

Capítulo 5

Estructuras Algebraicas Finitas

5.1 Introducción

Las estructuras algebraicas constituyen una de las herramientas básicas para tratar la mayor parte de los problemas asociados a la matemática discreta.

Estudiaremos en primer lugar, las propiedades compartidas por ciertos sistemas matemáticos particulares formados por conjuntos de funciones, o de matrices, o bien conjuntos numéricos, cuando se asocia a cada uno de ellos, uno o más operadores binarios. Tal es el caso de los enteros, desarrollados en el capítulo 3, a los que asociamos naturalmente la adición y la multiplicación habituales. La aritmética computacional ofrece numerosos ejemplos de operaciones binarias sobre conjuntos finitos. Cada computador tiene una selección de operaciones aritméticas sobre números enteros que incluyen sumas, diferencias, multiplicaciones y divisiones. Debido a la estructura del computador, solo un subconjunto finito de enteros puede utilizarse, por lo que en la práctica las operaciones aritméticas son modulares.

Se pueden describir otros tipos de operaciones binarias diferentes. El hecho de que una señal pueda tomar valores sobre el conjunto $Z_2 = \{0,1\}$ hace que cualquier dispositivo con dos entradas y una salida representa una operación binaria en Z_2 . Estas operaciones pueden describirse tabulando los valores de los pares asociados a un dominio a través de una tabla de composición de la operación.

Generalizaremos estos ejemplos particulares para identificar la estructura subyacente común a ellos estudiando los grupos como modelo más completo de estructura definida a partir de una operación, los anillos, los cuerpos y las álgebras de Boole como estructuras algebraicas con dos operaciones. Además de su interés intrínseco como estructuras discretas, los grupos, anillos y cuerpos ofrecen una variedad considerable de aplicaciones.

Al analizar la estructura de grupo, trabajaremos los conceptos de subgrupos, morfismos y congruencias que son necesarios para iniciarse en el estudio de la codificación y decodificación de mensajes que presentaremos como lectura complementaria.

Muchos conceptos, definiciones o términos tales como *álgebras de Boole*, *función booleana*, *expresión booleana*, honran a George Boole (1815-1864), eximio matemático del siglo XIX, que en su monumental obra de 1854 se dedicó a formalizar y mecanizar el proceso del pensamiento lógico. Su contribución consistió en el desarrollo de una teoría lógica que utilizaba símbolos en lugar de palabras. Su obra "Investigation in the Laws of Thought" pasó casi inadvertida hasta que Bertrand Russell, para quien la matemática era casi lo mismo que la lógica formal, dijo "la matemática pura fue descubierta por Boole".

Casi un siglo después de Boole, en 1938, C.E. Shannon, padre de la teoría de la codificación, observó que el álgebra booleana se podía aplicar en el análisis de circuitos eléctricos y diseñó el álgebra de las funciones de conmutación. Como consecuencia de esto, el *álgebra booleana* se convirtió en un medio indispensable para el análisis y el diseño de computadoras electrónicas.

En una computadora digital hay sólo dos posibilidades, usar el 0 o bien el 1 para representar el objeto más pequeño e indivisible. Todos los programas y datos se reducen finalmente a combinaciones de bits. A través de los años se han utilizado una gran variedad de recursos para almacenar bits. Los circuitos electrónicos permiten que estos recursos de almacenamiento se comuniquen entre sí. Distintos tipos de circuitos, tales como los combinatorios y los secuenciales pueden ser abordados con detalles en otros cursos de Matemática Discreta. Nosotros estudiaremos el soporte lógico de tales circuitos.

Pondremos especial énfasis en las *funciones booleanas* y en sus formas normales de representación. Éstas nos permitirán escribir a las funciones en forma compacta, por medio de etiquetas en binario. El proceso de minimización muestra la representación de una función booleana como suma minimal de productos o producto minimal de sumas.

5.2 Leyes de composición interna

Pensemos en los números naturales. Primero hemos aprendido a contar y luego hemos operado con ellos. La primera operación que realizamos fue la suma. Dados dos naturales, al sumarlos obtenemos un nuevo elemento del mismo conjunto. En símbolos, esto se expresa diciendo:

$$\forall m \in \mathbf{N}, \forall n \in \mathbf{N}, m + n \in \mathbf{N}.$$

Podemos pensar por consiguiente que la adición es una descripción abreviada de una función $\mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, que a cada elemento (m, n) del dominio $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$, le hace corresponder una imagen que se indica por $m + n$, donde $m + n \in \mathbf{N}$. Lo mismo sucede con la multiplicación de naturales:

$$\forall m \in \mathbf{N}, \forall n \in \mathbf{N}, m \times n \in \mathbf{N}.$$

Igualmente puede mirarse como una función de $\mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, donde la imagen de $(m, n) \in \mathbf{N} \times \mathbf{N}$ se indica por $m \times n$ y $m \times n \in \mathbf{N}$. Ambas son operaciones binarias porque se operan dos elementos de un mismo conjunto y el resultado está en el mismo conjunto. También se suele decir que el conjunto de los números naturales es cerrado para la adición y para la multiplicación.

No sucede lo mismo con la división en los naturales, ya que por ejemplo, tomando $1 \in \mathbf{N}$ y $2 \in \mathbf{N}$ resulta $1/2 = 0,5$ que no es un número natural. El conjunto de los números naturales no es cerrado para la división. Esta operación no es binaria en el conjunto de los números naturales porque la división no da siempre otro natural. Formalizaremos estas ideas en la siguiente definición.

Definición 5.1

Sea A un conjunto no vacío. Llamaremos *operador binario* o *ley de composición interna definida en A* a toda función del tipo $\bullet: A \times A \rightarrow A$, anotando la imagen de (a, b) como $\bullet(a, b) = a \bullet b$, $\forall a \in A, \forall b \in A$, que leeremos “a punto b” o “a operado con b”. Con esta notación indicamos que operamos dos elementos del mismo conjunto A y que el resultado está en dicho conjunto. La unicidad del elemento $a \bullet b$ está dada por la definición de función. El símbolo $\bullet$ puede representar la operación suma que indicaremos con $+$, o la operación multiplicación que representaremos con $\times$, ya definidas, u otras leyes de composición interna que mencionaremos a continuación, pero siempre con la idea de que $a \bullet b$, $a + b$, $a \times b$ representan las respectivas imágenes del par (a, b) , por las leyes de composición interna definidas en A .

Insistimos en que, la notación $a \bullet b$ se puede leer como “a por b”, “a operado con b” o bien “a punto b”.

Ejemplo 1

Sea X un conjunto. Pensemos en todos los posibles subconjuntos de X , es decir, en $P(X) = \{A: A \subset X\}$ y en las operaciones que podemos realizar con ellos: *la unión, la intersección, la diferencia y la diferencia simétrica*.

En todos estos casos, dados dos subconjuntos de X , luego de operarlos, obtenemos otro subconjunto de X . Por esta razón decimos que la intersección, la unión, la diferencia y la diferencia simétrica son leyes de composición interna (que abreviaremos con lci, en adelante) u operadores binarios definidos en $P(X)$.

Simbólicamente:

$$\forall A, B \in P(X) : A \cap B \in P(X); A \cup B \in P(X); A - B \in P(X); A \Delta B \in P(X).$$

Recordemos que:

$$A \cap B = \{x / x \in X \wedge (x \in A \wedge x \in B)\}$$

$$A \cup B = \{x / x \in X \wedge (x \in A \vee x \in B)\}$$

$$A - B = \{x / x \in X \wedge (x \in A \wedge x \notin B)\}$$

$$A \Delta B = \{x / x \in X \wedge [(x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)]\}$$

$$= (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B).$$

Ejemplo 2

Sea $A \neq \emptyset$. Llamamos $F(A) = \{f: A \rightarrow A / f \text{ es función biyectiva}\}$. Para f y g elementos de $F(A)$, definimos la operación $\bullet$ en la forma siguiente:

$f \bullet g = f \circ g$, donde “ $\circ$ ” denota la *composición de funciones biyectivas* y se lee “g compuesta con f” (la lectura de $f \circ g$ es de derecha a izquierda).

Recordemos que $(f \circ g)(x) = f(g(x))$, $\forall x \in A$. Como la composición de dos funciones biyectivas es otra función biyectiva, concluimos que la composición es una ley de composición interna en $F(A)$.

Como caso particular, tomamos el conjunto $A = \{1, 2, 3\}$ y $F(A)$ como el conjunto de todas las funciones biyectivas de A en A , esto es, $F(A) = \{f: A \rightarrow A / f \text{ es función biyectiva}\}$. Estas funciones son todas las permutaciones de los tres elementos de A y podemos describirlas sólo por sus imágenes, ya que asumimos que el dominio es ordenadamente el conjunto $\{1, 2, 3\}$. Así $f_1 = \{1, 2, 3\}$ significa que $f_1(1) = 1$; $f_1(2) = 2$ y $f_1(3) = 3$; si definimos la función $f_2 = \{1, 3, 2\}$, esta notación nos indica que $f_2(1) = 1$, $f_2(2) = 3$ y $f_2(3) = 2$; continuando con esta tarea $f_3 = \{2, 1, 3\}$, $f_4 = \{2, 3, 1\}$, $f_5 = \{3, 1, 2\}$ y $f_6 = \{3, 2, 1\}$.

Luego $F(A) = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6\}$.

Teniendo en cuenta que la composición de funciones se define aquí explícitamente para cada elemento, mostramos una tabla con todas las composiciones posibles entre ellas, de modo que en la intersección de la fila i con la columna j , se encuentra la función compuesta $f_j \circ f_i$, que se lee f_i compuesta con f_j , es decir primero se aplica la función f_i y luego la f_j .

Por ejemplo:

$$(f_5 \circ f_2)(1) = f_5(f_2(1)) = f_5(1) = 3,$$

$$(f_5 \circ f_2)(2) = f_5(f_2(2)) = f_5(3) = 2,$$

$$(f_5 \circ f_2)(3) = f_5(f_2(3)) = f_5(2) = 1.$$

La función $(f_5 \circ f_2)$ se describe por $\{3, 2, 1\}$ y coincide con f_6 . Luego, en la intersección de la fila 2 con la columna 5 colocamos f_6 :

Tabla 5.1

o	f₁	f₂	f₃	f₄	f₅	f₆
f₁	f ₁	f ₂	f ₃	f ₄	f ₅	f ₆
f₂	f ₂	f ₁	f ₄	f ₃	f ₆	f ₅
f₃	f ₃	f ₅	f ₁	f ₆	f ₂	f ₄
f₄	f ₄	f ₆	f ₂	f ₅	f ₁	f ₃
f₅	f ₅	f ₃	f ₆	f ₁	f ₄	f ₂
f₆	f ₆	f ₄	f ₅	f ₂	f ₃	f ₁

Otro ejemplo lo tenemos en $\mathbf{R}^2$, cuando definimos las funciones biyectivas:

$$e: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2 / e(x, y) = (x, y)$$

rotación de 360°

$$r: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2 / r(x, y) = (-x, -y)$$

rotación de 180°

$$h: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2 / h(x, y) = (x, -y)$$

reflexión respecto del eje x

$$v: \mathbf{R}^2 \rightarrow \mathbf{R}^2 / v(x, y) = (-x, y)$$

reflexión respecto del eje y

Si $K_4 = \{e, r, h, v\}$, construimos la siguiente tabla que nos da las imágenes de todos los pares ordenados de $K_4 \times K_4$ por la composición de funciones:

Tabla 5.2

o	e	r	h	v
e	e	r	h	v
r	r	e	v	h
h	h	v	e	r
v	v	h	r	e

Si calculamos:

$(h \circ r)(x, y) = h(r(x, y)) = h(-x, -y) = (-x, y) = v(x, y)$. Luego $h \circ r = v$, función que escribimos en la fila 2 y columna 3 de la matriz de imágenes.

$(r \circ v)(x, y) = r(v(x, y)) = r(-x, y) = (x, -y) = h(x, y)$. Luego $r \circ v = h$, resultado que escribimos en la posición 4, 2 de la matriz de imágenes.

La composición de funciones es una ley de composición interna en K_4 .

Veamos otro ejemplo. En $\mathbb{R}^2$ se definen las siguientes funciones biyectivas:

$$\begin{array}{llll} e(x, y) = (x, y) & r_1(x, y) = (-y, x) & r_2(x, y) = (-x, -y) & r_3(x, y) = (y, -x) \\ v(x, y) = (-x, y) & h(x, y) = (x, -y) & d_1(x, y) = (y, x) & d_2(x, y) = (-y, -x) \end{array}$$

Sea $K_8 = \{e, r_1, r_2, r_3, v, h, d_1, d_2\}$. Construyamos la tabla de la composición de estas funciones biyectivas. Recordamos que $(f \circ e)(x, y) = f(x, y)$, $\forall f \in K_8$ y que revisando previamente algunos cálculos tenemos que:

$$\begin{aligned} (r_3 \circ r_2)(x, y) &= r_3(r_2(x, y)) = r_3(-x, -y) = (-y, x) = r_1(x, y). \\ (r_3 \circ v)(x, y) &= r_3(v(x, y)) = r_3(-x, y) = (y, x) = d_1(x, y). \\ (r_2 \circ h)(x, y) &= r_2(h(x, y)) = r_2(x, -y) = (-x, y) = v(x, y). \end{aligned}$$

Tabla 5.3

o	e	r ₁	r ₂	r ₃	v	h	d ₁	d ₂
e	e	r ₁	r ₂	r ₃	v	h	d ₁	d ₂
r ₁	r ₁	r ₂	r ₃	e	d ₁	d ₂	h	v
r ₂	r ₂	r ₃	e	r ₁	h	v	d ₂	d ₁
r ₃	r ₃	e	r ₁	r ₂	d ₂	d ₁	v	h
v	v	d ₂	h	d ₁	e	r ₂	r ₃	r ₁
h	h	d ₁	v	d ₂	r ₂	e	r ₁	r ₃
d ₁	d ₁	v	d ₂	h	r ₁	r ₃	e	r ₂
d ₂	d ₂	h	d ₁	v	r ₃	r ₁	r ₂	e

Ejemplo 3

Para un conjunto finito $A = \{a_1, a_2, \dots, a_i, \dots, a_j, \dots, a_n\}$ definimos las leyes de composición interna, en general, mediante cuadros de doble entrada o matrices, colocando en la intersección de la fila i con la columna j , el elemento a_{ij} que definimos como $a_{ij} = a_i \bullet a_j$.

Tendremos entonces:

a) Si $A = \{0, 1\}$, son ejemplos de leyes de composición interna:

•	0	1
0	0	1
1	1	0

•	0	1
0	0	0
1	0	1

•	0	1
0	1	0
1	0	1

•	0	1
0	0	1
1	0	1

b) Si $A = \{0, 1, 2\}$, algunos ejemplos de leyes de composición interna son:

•	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

•	0	1	2
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2

En este último caso la operación $\bullet$ se define como: $x \bullet y = x, \forall x \in A, \forall y \in A$.

Ejemplo 4

Una matriz booleana es una matriz de orden $m \times n$ cuyos elementos son ceros o unos. Si M es el conjunto de las matrices booleanas de orden $m \times n$ podemos definir dos operaciones con los elementos de M que son leyes de composición interna en M , como sigue:

Sean las matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ pertenecientes a M , definimos:

$$A \vee B = C = (c_{ij}) \text{ siendo } c_{ij} = a_{ij} \vee b_{ij},$$

$$A \wedge B = D = (d_{ij}) \text{ siendo } d_{ij} = a_{ij} \wedge b_{ij}.$$

donde las operaciones $\wedge$ y $\vee$ están dadas por las siguientes tablas:

$\vee$	0	1
0	0	1
1	1	1

$\wedge$	0	1
0	0	0
1	0	1

Por ejemplo:

$$\text{Si } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ y } B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ entonces}$$

$$A \vee B = C = \begin{pmatrix} 1 \vee 1 & 0 \vee 1 & 0 \vee 1 \\ 0 \vee 1 & 0 \vee 0 & 1 \vee 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M.$$

$$A \wedge B = D = \begin{pmatrix} 1 \wedge 1 & 0 \wedge 1 & 0 \wedge 1 \\ 0 \wedge 1 & 0 \wedge 0 & 1 \wedge 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in M.$$

5.3 Propiedades de una ley de composición interna

Las leyes de composición interna, por sí solas no tienen demasiada trascendencia. Lo que nos interesa conocer de cada una de ellas son las propiedades que pueden o no satisfacer. En este párrafo nos dedicaremos a estudiar esas propiedades.

Definición 5.2

Sean $A \neq \emptyset$ y $\bullet: A \times A \rightarrow A$ una función. Decimos que:

- 1) $\bullet$ es *asociativa* $\Leftrightarrow \forall a, b, c \in A, (a \bullet b) \bullet c = a \bullet (b \bullet c)$.
- 2) $\bullet$ es *conmutativa* $\Leftrightarrow \forall a, b \in A, a \bullet b = b \bullet a$.
- 3) A tiene *elemento neutro* respecto de $\bullet \Leftrightarrow \exists e \in A / a \bullet e = e \bullet a = a \forall a \in A$.

Sea $e \in A$, el elemento neutro para $\bullet$. Un elemento $a \in A$ es *invertible* respecto de $\bullet$ si y sólo si $\exists a' \in A$, llamado elemento *inverso* de $a / a \bullet a' = a' \bullet a = e$. Entonces,

- 4) En A se verifica que todo elemento tiene *inverso* para $\bullet$ si y sólo si todos los elementos de A son invertibles. En símbolos: $\forall a \in A, \exists a' \in A / a \bullet a' = a' \bullet a = e$.

En numerosos ejemplos la operación “ $\bullet$ ” hace referencia a la operación aditiva “+”. Para estos casos se utiliza la designación de *elemento opuesto* en lugar de elemento inverso.

Un elemento $a \in A$ es *regular* respecto de $\bullet$ cuando se verifican simultáneamente:

$$\begin{cases} a \bullet b = a \bullet c \Rightarrow b = c & (1) \\ b \bullet a = c \bullet a \Rightarrow b = c & (2) \end{cases}$$

Cuando sea preciso distinguiremos la *regularidad izquierda* (1) de la *regularidad derecha* (2).

- 5) $\bullet$ es *cancelativa* $\Leftrightarrow$ todos los elemento de A son regulares respecto de $\bullet$.

Veamos ahora que propiedades tienen algunas leyes de composición interna que hemos visto en los ejemplos anteriores:

Ejemplo 5

Sea $A = P(X)$, donde X denota el conjunto universal y tomemos la unión como ley de composición interna en $P(X)$. Sabemos por la teoría de conjuntos, que la unión es asociativa, conmutativa y que $P(X)$ tiene elemento neutro, que es el conjunto vacío. Los elementos de $P(X)$ no tienen inverso porque no es posible obtener el conjunto vacío como unión de otros dos conjuntos, excepto si se trata del propio vacío.

Continuemos en $P(X)$ con las propiedades de la intersección, diferencia y diferencia simétrica.

En la intersección el elemento neutro es $e = X$ pero los elementos de $P(X)$ no tienen inverso porque no existe un conjunto que al intersecarlo con otro, pueda dar el conjunto universal X, excepto el mismo conjunto universal. La intersección satisface además, las propiedades asociativa y conmutativa.

En la diferencia no existe el elemento neutro ni el inverso. No cumple las propiedades asociativa y conmutativa.

En la diferencia simétrica el elemento neutro es $e = \emptyset$ y cada elemento tiene como inverso al mismo conjunto. Además, cumple las propiedades asociativa y conmutativa. Es impor-

tante recordar las propiedades de $P(X)$ respecto de esta última operación, la diferencia simétrica, porque tiene la estructura de grupo abeliano, concepto que veremos más adelante.

Ejemplo 6

Consideremos ahora en $F(A)$ la composición de funciones como en el ejemplo 2. Sabemos que la composición es asociativa, pero no es conmutativa. En la tabla 5.1 notamos que $f_6 \circ f_5 = f_2$ y $f_5 \circ f_6 = f_3$. Además existe la función llamada identidad que asigna a cada elemento el mismo elemento como imagen, y que se simboliza: $\text{id} : A \rightarrow A / \text{id}(x) = x, \forall x \in A$.

La función "id" es biyectiva y además $\text{id} \circ f = f \circ \text{id} = f, \forall f \in F(A)$. Por esta razón la función identidad es el elemento neutro de la composición de funciones. En la tabla 5.1 la identidad es f_1 . En las tablas 5.2 y 5.3, la identidad es $e(x, y)$. También sabemos que toda función biyectiva admite una función inversa que también es biyectiva.

En la tabla 5.1), $f_2^{-1} = f_2, f_3^{-1} = f_3$ y $f_4^{-1} = f_5$.

Ejemplo 7

Volvamos ahora al ejemplo 3 a). Si $A = \{0, 1\}$, la ley $\bullet$ definida en la primera tabla es:

Asociativa, lo que se comprueba haciendo los cálculos para todos los elementos de A tomados de a tres.

Conmutativa ya que los elementos que se encuentran en posiciones simétricas respecto de la diagonal principal, son iguales.

Tiene neutro $e = 0$ que se detecta observando cuál es la fila y la columna de la matriz que repite los elementos de A , en el mismo orden que tienen en la fila y en la columna que sirven de encabezamiento de la tabla.

Cada elemento es su propio inverso, lo que se comprueba observando la presencia del elemento neutro en la diagonal principal.

En el caso más general, la presencia del elemento neutro en la diagonal principal o en posiciones simétricas respecto de ella garantiza la existencia de inverso.

Propiedad 5.1

Sea $A \neq \emptyset$ y $\bullet : A \times A \rightarrow A$ una función.

- i) Si existe neutro en A respecto de $\bullet$, éste es único.
- ii) Sea $\bullet : A \times A \rightarrow A$ asociativa y $e \in A$, el elemento neutro. Si $a \in A$ posee inverso, este inverso es único.

Demostración de i):

Supongamos que existen dos neutros e_1 y e_2 en A respecto de $\bullet$. Debemos probar que son iguales. Para ello observemos que, $e_2 = e_2 \bullet e_1$ porque e_1 es elemento neutro.

Además $e_2 \bullet e_1 = e_1 \bullet e_2 = e_1$ porque e_2 es elemento neutro. Por lo tanto, $e_1 = e_2$.

Demostración de ii):

Sea $a \in A$. Supongamos que existen $a' \in A$ y $a'' \in A$, dos inversos de a . Luego,
 $a' = a' \bullet e = a' \bullet (a \bullet a'') = (a' \bullet a) \bullet a'' = e \bullet a'' = a''$. De donde se sigue que $a' = a''$.
 Queda a cargo del lector justificar cada igualdad.

Definición 5.3

Diremos que un elemento $x \in A$ es *idempotente* si $x * x = x$. Diremos que la ley de composición interna “ $*$ ” es *idempotente* si todo elemento de A es idempotente.

Observación:

Si el conjunto A posee elemento neutro respecto de $*$, éste es idempotente ya que $e * e = e$.

Ejemplo 8

a) Sea $\mathbf{Z}$ el conjunto de los números enteros y sea $*$ la ley de composición interna definida por $a * b = a + b - 1$. Probaremos que $*$ es asociativa, conmutativa, con elemento neutro, cada elemento tiene opuesto y donde el único elemento idempotente es 1.

Asociatividad:

$$(a * b) * c = (a + b - 1) * c = (a + b - 1) + c - 1 = a + b + c - 2. \text{ Además}$$

$$a * (b * c) = a * (b + c - 1) = a + (b + c - 1) - 1 = a + b + c - 2.$$

Conmutatividad:

$$a * b = a + b - 1 = b + a - 1 = b * a.$$

Existencia del elemento neutro:

Si e fuese neutro de $\mathbf{Z}$ para $*$ se verificaría que $a * e = a$, luego $a + e - 1 = a$ y despejando $e = 1$.

Luego $\exists e = 1 \in \mathbf{Z}$, tales que $\forall a \in \mathbf{Z}$ es $a * 1 = a + 1 - 1 = a$.

Existencia del elemento opuesto para cada $a \in \mathbf{Z}$:

Si a' es el elemento opuesto de a en $\mathbf{Z}$ se verifica que $a * a' = a + a' - 1 = 1$, de donde $a' = 2 - a$. Afirmamos que a' es el opuesto de a ya que verifica que $a' \in \mathbf{Z}$ y además:
 $a * a' = a + a' - 1 = a + (2 - a) - 1 = 2 - 1 = 1$.

Idempotencia: $a * a = a + a - 1 = a$, luego $a = 1$.

b) Sea $A = \{0, 1, 2\}$ y se define $*$ como en el ejemplo 3 b).

$*$	0	1	2
0	0	0	0
1	1	1	1
2	2	2	2

Como $0 * 0 = 0$, $1 * 1 = 1$ y $2 * 2 = 2$, el operador $*$ es idempotente.

c) En los números enteros con la suma usual como ley de composición interna el único elemento idempotente es el 0. Tomando el producto usual, los elementos idempotentes son 0 y 1.

Actividad 1

Problema N°1: Sea $A = \{0, 1\}$.

1.1) Realiza la tabla para cada una de las 16 operaciones binarias que pueden definirse sobre A .

1.2) ¿Cuáles de las operaciones definidas en 1.1) son conmutativas?

1.3) ¿Cuáles tienen elemento neutro?

1.4) Identifica, entre las leyes dadas en 1.1), aquellas que sean idempotentes.

Problema N°2: Sea el conjunto $A = \{0, 1, 2\}$.

2.1) ¿Cuántas operaciones binarias se pueden definir en A ?

2.2) Define cuatro leyes de composición interna en $A = \{0, 1, 2\}$.

2.3) Sea A un conjunto con n elementos:

a) ¿Cuántas operaciones binarias pueden definirse en A ?

b) ¿Cuántas operaciones binarias conmutativas pueden definirse en A ?

Problema N°3: Sea $A = \{a, b, c, d\}$. Dadas las leyes de composición interna definidas por las siguientes tablas:

$*$	a	b	c	d
a	a	c	b	d
b	d	a	b	c
c	c	d	a	a
d	d	b	a	c

$\circ$	a	b	c	d
a	a	b	c	d
b	b	a	d	c
c	c	d	a	b
d	d	c	b	a

3.1) Calcula $c * d$, $d * c$, $a * (b * c)$ y $(a * b) * c$.

3.2) Repite las operaciones para la ley de composición interna $\circ$.

3.3) Para cada operación responde: ¿Es conmutativa? ¿Tiene elemento neutro?

Problema N°4: La siguiente tabla define una ley de composición interna asociativa en el conjunto $A = \{s, t, x, y\}$:

$+$	s	t	x	y
s	y	x	s	t
t	x	y	t	s
x	s	t	x	y
y	t	s	y	x

4.1) ¿Tiene elemento neutro?

4.2) ¿Es conmutativa?

4.3) ¿Cuáles son los elementos que admiten opuesto en A ?

Problema N°5: Comprueba si las siguientes leyes de composición interna definidas en el conjunto de los números enteros $\mathbb{Z}$, son conmutativas, asociativas, tienen elemento neutro, y

cuáles de sus elementos admiten inverso.

$$5.1) a * b = a + b - a b$$

$$5.3) a * b = a + 1$$

$$5.2) a * b = a^2 - b^2$$

$$5.4) a * b = 3(a + b)$$

Problema N°6: Sea Q el conjunto de los números racionales y sea $*$ la operación definida en Q por $a * b = a + b - a b$.

$$6.1) \text{ Calcula } 3 * 4, 2 * (-5) \text{ y } 7 * 1/2$$

6.2) ¿Es $*$ asociativa?

6.3) ¿Es $*$ conmutativa?

6.4) Encuentra el elemento neutro.

6.5) ¿Qué elementos tienen inversos?

Problema N°7: Sea $S \neq \emptyset$ con la operación $a * b = a$.

7.1) ¿Es $*$ asociativa?

7.2) ¿Es $*$ conmutativa?

7.3) ¿Es $*$ cancelativa por derecha? ¿Por izquierda?

Problema N°8: Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

8.1) Si $*$ es cualquier lci en un conjunto S , entonces $\forall a \in S, a * a = a$.

8.2) Si $*$ es cualquier lci conmutativa en un conjunto S entonces $\forall a, b, c \in S, a * (b * c) = (b * c) * a$.

8.3) Una lci en un conjunto S asigna al menos un elemento de S a todo par ordenado de elementos de S .

8.4) Una lci en un conjunto S asigna a lo sumo un elemento de S a todo par ordenado de elementos de S .

5.4 Estructuras algebraicas

En su forma más simple, una *estructura* es un objeto matemático constituido por un conjunto no vacío y una ley de composición interna definida en él. Según sean las distintas propiedades que verifique la ley de composición interna, tendremos formas más complejas correspondientes a distintas estructuras algebraicas.

Definición 5.4

Se llama *monoide* a todo par $(M, \bullet)$ formado por un conjunto no vacío M y una ley de composición interna $\bullet$ definida en M . Si no da lugar a confusión nos referiremos al monoide $(M, \bullet)$ simplemente por M , haciendo abuso del lenguaje matemático.

Son ejemplos de monoides:

i) $(\mathbf{N}, +)$, $(\mathbf{N}, \cdot)$ donde $\mathbf{N}$ es el conjunto de los números naturales, $+$ es la operación suma

$y \cdot$ es la operación producto.

ii) $(\mathbf{Z}, +)$, $(\mathbf{Z}, -)$ donde $\mathbf{Z}$ es el conjunto de los números enteros, $+$ es la operación suma y $-$ es la operación diferencia.

iii) $(P(X), \cap)$, $(P(X), \cup)$, $(P(X), \Delta)$ siendo $P(X)$ el conjunto formado por todos los subconjuntos de X , $\cap$ es la intersección, $\cup$ es la unión y Δ es la diferencia simétrica.

iv) $(F(A), \circ)$ donde $F(A)$ es el conjunto de funciones biyectivas de A en A y $\circ$ es la composición de funciones.

v) $(M_{m \times n}(\mathbf{R}), +)$ donde $M_{m \times n}(\mathbf{R})$ es el conjunto de matrices de orden $m \times n$ con elementos en el conjunto de los números reales y $+$ es la suma de matrices.

vi) $(M_n(\mathbf{R}), \cdot)$ es el conjunto de matrices cuadradas de orden $n \times n$ con elementos en el conjunto de los números reales y $\cdot$ es la operación producto de matrices.

vii) $(R_n[x], +)$ donde $R_n[x]$ es el conjunto de polinomios de grado menor o igual que n , con coeficientes reales y $+$ es la operación suma de polinomios.

viii) Sea $A = \{1, 2, 3\}$. Se definen las siguientes leyes de composición interna con dominio en el producto cartesiano $A \times A$:

$\bullet$	1	2	3
1	1	2	3
2	2	3	1
3	3	1	2

$*$	1	2	3
1	1	2	3
2	2	3	3
3	3	3	3

$\circ$	1	2	3
1	3	2	1
2	2	3	2
3	1	2	3

Observaciones:

1. El par $(\mathbf{N}, -)$ no es monoide porque al restar dos números naturales no siempre se obtiene otro número natural.

2. ¿Por qué no es monoide el conjunto de polinomios de grado exactamente igual a n con la adición de polinomios? En general el conjunto de polinomios de grado exactamente igual a n con la adición de polinomios no es monoide porque la suma de dos polinomios de grado n puede dar un polinomio de grado menor que n o ser el polinomio nulo.

Definición 5.5

Se llama *semigrupo* a todo monoide $(S, \bullet)$ donde $\bullet$ es una ley de composición interna definida en S y asociativa.

Los monoides numéricos $(\mathbf{N}, +)$, $(\mathbf{Z}, +)$ son semigrupos. También son semigrupos $(\mathbf{Z}, +)$, $(P(X), \cap)$, $(P(X), \cup)$, $(P(X), \Delta)$, $(F(A), \circ)$, $(M_{m \times n}(\mathbf{R}), +)$, $(M_n(\mathbf{R}), \cdot)$.

Ejemplo 9

Sea Σ un alfabeto y sean $x, y \in \Sigma^*$ con $x = x_1 x_2 \dots x_m$; $y = y_1 y_2 \dots y_n$ donde $x_i, y_j \in \Sigma$, con $1 \leq i \leq m$, $1 \leq j \leq n$. La operación binaria " xy " llamada "*concatenación de x e y* " definida por $xy = x_1 x_2 \dots x_m y_1 y_2 \dots y_n$ es una ley de composición interna en Σ^* ya que xy produce otro elemento de Σ^* .

Como caso particular, para $x \in \Sigma^*$ definimos la *concatenación de x consigo mismo* como:

$$x^0 = \lambda,$$

$$x^1 = x,$$

$$x^2 = x x,$$

$$\text{y en general } x^{n+1} = x x^n, n \in \mathbb{Z}^+.$$

Sean $\Sigma = \{0, 1\}$, $x = 01$ e $y = 1101$ entonces $xy = 011101$, $x^2 = 0101$, $y^0 = \lambda$ resultando todos ellos elementos de Σ^* .

El par $(\Sigma^*, \text{concatenación})$ se denomina *semigrupo libre generado por Σ* .

La concatenación cumple con la propiedad asociativa, no es conmutativa (por ejemplo, $xy = 011101$ mientras que $yx = 110101$) y tiene como elemento neutro a λ , la cadena vacía.

Muchos de los ejemplos a los que nos referiremos están basados en conjuntos finitos. La definición que damos a continuación es extensiva a todas las estructuras algebraicas que vayamos mencionando, definidas en conjuntos finitos.

Definición 5.6

Decimos que un monoide $(M, \bullet)$ es finito si M es un conjunto finito. Análogamente, el semigrupo $(S, \bullet)$ es finito si S lo es.

Ejemplo 10

Si $A = \{0, 1\}$, el par $(A, \bullet)$ es un monoide finito para cada $\bullet$ definida a continuación:

$\bullet$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\bullet$	0	1
0	0	0
1	0	1

$\bullet$	0	1
0	1	0
1	0	1

$\bullet$	0	1
0	0	1
1	1	1

¿Existe algún par $(A, \bullet)$ que sea un semigrupo finito? La segunda tabla puede pensarse como el operador binario producto restringido a los elementos 0 y 1. Por consiguiente es asociativa y el par $(A, \bullet)$ es un semigrupo finito.

$(\Sigma^*, \text{concatenación})$ definido como el semigrupo libre generado por Σ no es finito porque Σ^* no lo es, a pesar de que el alfabeto Σ sea finito.

5.5 Grupos

Vamos a definir ahora una estructura más compleja que la de semigrupo, a la que designaremos con el nombre de grupo. Tiene múltiples aplicaciones en la matemática y en otras áreas como la física y la química. Daremos a continuación nuevas propiedades y ejemplos.

Definición 5.7

Sea $G \neq \emptyset$ y $\bullet$ una ley de composición interna definida sobre G . El par $(G, \bullet)$ es un grupo si y sólo si $\bullet$ es asociativa, con elemento neutro e y tal que todo elemento de G admite inverso respecto de $\bullet$. Es decir, G es grupo si se satisfacen los axiomas:

g_1) $\bullet: G \times G \rightarrow G$ es una ley de composición interna. Es decir, $\forall x, y \in G, x \bullet y \in G$.

g_2) $(x \bullet y) \bullet z = x \bullet (y \bullet z) \forall x, y, z \in G$.

g_3) $\exists e \in G / \forall x \in G, x \bullet e = e \bullet x = x$.

g_4) Para cada $x \in G \exists x' \in G / x \bullet x' = x' \bullet x = e$.

Observación:

Es decir, un grupo G es un semigrupo con elemento neutro y donde todos sus elementos son inversibles.

Ejemplo 11

Son grupos $(\mathbf{Z}, +)$, $(\mathbf{Q}, +)$, $(\mathbf{R}, +)$ donde $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ son los conjuntos de números enteros, racionales y reales, respectivamente, y $+$ es la operación suma habitual. Esta operación es una ley de composición interna asociativa, con neutro $e = 0$ y donde cada elemento tiene su opuesto. También resultan grupos respecto del producto habitual $(\mathbf{R} - \{0\}, \cdot)$, $(\mathbf{Q} - \{0\}, \cdot)$, donde 1 es elemento neutro y cada elemento no nulo x tiene por inverso al elemento $1/x$.

Ejemplo 12

Consideremos $M_{2 \times 3}(\mathbf{R})$ como el conjunto de las matrices de orden 2×3 sobre los reales y la operación suma. El par $(M_{2 \times 3}(\mathbf{R}), +)$ es un grupo.

En efecto, si sumamos dos matrices cualesquiera de orden 2×3 obtenemos una matriz del mismo orden. Además, la suma de matrices es asociativa, tiene elemento neutro que es la matriz nula O de orden 2×3 , y para toda $A \in M_{2 \times 3}(\mathbf{R})$ existe una matriz del mismo orden llamada opuesta de A , que se simboliza $-A$, tal que se verifica $A + (-A) = (-A) + A = O$. Generalizando para matrices de tamaño $m \times n$ podemos afirmar que $(M_{m \times n}(\mathbf{R}), +)$ es grupo.

Ejemplo 13

a) El conjunto $F(A)$ de las funciones biyectivas de A en A respecto de la composición ($\circ$) resulta también un grupo, ya que según vimos en los ejemplos precedentes esta operación es una ley de composición interna asociativa, con elemento neutro que es la función identidad y donde cada función biyectiva tiene inversa que también es biyectiva. $(K_4, \circ)$ y $(K_8, \circ)$ son grupos que se denominan, respectivamente, *grupo de Klein de orden 4* y *grupo de Klein de orden 8*.

b) Sea n un número natural. El conjunto S_n cuyos elementos son todas las permutaciones de n elementos resulta un grupo respecto de la composición ($\circ$). Cada elemento de S_n puede ser representado por una función biyectiva $\tau(1)=j_1, \tau(2)=j_2, \tau(3)=j_3, \dots, \tau(n)=j_n$, donde $j_1 j_2 j_3 \dots j_n$ representa una permutación de n elementos, o bien de una manera más simplificada como

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ j_1 & j_2 & \dots & j_n \end{pmatrix}.$$

La Ici definida en S_n es asociativa, con elemento neutro

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$$

y donde el inverso de cada elemento de S_n es otra permutación de S_n . $(S_n, \circ)$ se denomina grupo simétrico de grado n . Como el número de permutaciones de n elementos es $n!$, este grupo tiene $n!$ elementos.

Definición 5.8

Sea $(G, \bullet)$ un grupo. Decimos que G es *grupo abeliano* o *conmutativo* si se verifica la siguiente propiedad:

$$g_5) \forall x, y \in G \ x \bullet y = y \bullet x.$$

Los grupos $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{R} - \{0\}, \cdot)$ y $(\mathbb{R}, +)$ son conmutativos. $(K_4, \circ)$ también es conmutativo, pero en general, $(F(A), \circ)$ no lo es, como ocurre con el grupo de las funciones biyectivas cuando $A = \{1, 2, 3\}$.

Propiedad 5.2

Sea $(G, \bullet)$ grupo, entonces:

- i) El neutro es único. El inverso de cada elemento es único.
- ii) Los elementos de G son regulares.
- iii) Las ecuaciones $x \bullet a = b$ y $a \bullet x = b$, $\forall a, b, x \in G$, admiten solución única en G .
- iv) $\forall x \in G$ se cumple $(x')' = x$.
- v) $\forall x, y \in G$ se verifica que $(x \bullet y)' = y' \bullet x'$.

Demostración del ítem i):

Es consecuencia de la definición de grupo y de la propiedad 5.1.

Demostración del ítem ii):

Sean $x, y, z \in G$ tales que $x \bullet y = x \bullet z$. Probaremos que $y = z$.

$y = e \bullet y = (x' \bullet x) \bullet y = x' \bullet (x \bullet y) = x' \bullet (x \bullet z) = (x' \bullet x) \bullet z = e \bullet z = z$. Luego x es regular a izquierda. En forma análoga se demuestra la regularidad a derecha.

Demostración del ítem iii):

$a \bullet x = b \Rightarrow a' \bullet (a \bullet x) = a' \bullet b \Rightarrow (a' \bullet a) \bullet x = a' \bullet b \Rightarrow e \bullet x = a' \bullet b \Rightarrow x = a' \bullet b$. Luego $\exists x = a' \bullet b$ solución de la ecuación $a \bullet x = b$. Esta solución es única ya que a' es el único inverso de a y como $\bullet$ es función, la imagen de $a' \bullet b$ es única. En forma análoga se procederá para la otra ecuación.

Demostración del ítem iv):

Es consecuencia inmediata de aplicar el axioma $g_4)$ para x' .

Demostración del ítem v):

De la definición de inverso tenemos que,

$$(x \bullet y) \bullet (y' \bullet x') = x \bullet (y \bullet y') \bullet x' = (x \bullet e) \bullet x' = x \bullet x' = e.$$

Análogamente,

$$(y' \bullet x') \bullet (x \bullet y) = y' \bullet (x' \bullet x) \bullet y = (y' \bullet e) \bullet y = y' \bullet y = e.$$

Luego utilizando g_4) concluimos que $(x \bullet y)' = y' \bullet x'$.

Observaciones:

1. Si G es grupo con una suma lo llamaremos *grupo aditivo*. En estos casos de grupos aditivos, la ecuación $a \bullet x = b$ se traduce como $a + x = b$ y la solución a la ecuación se escribe como $x = (-a) + b$. Si G es conmutativo entonces $x = b + (-a)$ que escribimos como $x = b - a$.

2. Para grupos aditivos traducimos la Propiedad 5.2 ítem iv) como $-(-x) = x$ mientras que el ítem v) como $-(x + y) = (-x) + (-y), \forall x, y \in G$. Si G es conmutativo es $-(x + y) = (-x) + (-y)$.

3. Si G es grupo con una multiplicación lo llamaremos *grupo multiplicativo*. En el caso de grupos multiplicativos utilizamos la siguiente notación: $a \cdot x = b$ o más simplemente $ax = b$ donde $x = a^{-1}b$; dada la unicidad del elemento inverso, escribiremos $a' = a^{-1}$. Así $x = a^{-1}b$, además $(x^{-1})^{-1} = x$, $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1}$. Si G es conmutativo $(xy)^{-1} = y^{-1}x^{-1} = x^{-1}y^{-1}$.

4. En general nos referiremos al grupo $(G, \bullet)$ simplemente como G .

Actividad 2

Problema N°1: Sea $A = \{a, b\}$. ¿Cuáles de las siguientes leyes de composición interna definidas en A , dadas por las tablas siguientes definen un semigrupo con elemento neutro?

1.1)

*	a	b
a	a	b
b	b	a

1.2)

*	a	b
a	a	b
b	a	a

1.3)

*	a	b
a	a	b
b	b	b

1.4)

*	a	b
a	a	a
b	a	b

Problema N°2: Sea $\Sigma = \{0, 1\}$. Consideremos el semigrupo $(\Sigma^*, \text{concatenación})$ y T un subconjunto de Σ^* que consta de todas las sucesiones que tienen un número impar de unos. Por ejemplo, T tiene cadenas de la forma 1, 10, 001, 111000, etc. ¿Es $(T, \text{concatenación})$ un semigrupo?

Problema N°3: Sean $\Sigma = \{0, 1\}$. Consideremos $(\Sigma^*, \text{concatenación})$ y $(\Sigma, +)$ donde $+$ está definida por la siguiente tabla,

+	0	1
0	0	1
1	1	0

y la función $f: \Sigma^* \rightarrow \Sigma / f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \text{ tiene un número par de unos} \\ 1 & \text{si } x \text{ tiene un número impar de unos} \end{cases}$

3.1) Verifica que la función f satisface la condición: $f(xy) = f(x) + f(y)$.

3.2) ¿Es f una función biyectiva?

Problema N°4: Sea G el conjunto de los números reales no nulos y sea $*$ la ley de composición interna definida por $a * b = \frac{a \cdot b}{2}$. Muestra que $(G, *)$ es un grupo abeliano.

Problema N°5: Sea G el conjunto de los números reales y $a * b = a + b + 2$. ¿Es $(G, *)$ un grupo? Nota: $+$ es la suma de números reales.

Problema N°6: Sea G el conjunto de los números reales que son distintos de -1 , donde $a * b = a + b + a \cdot b$. ¿Es $(G, *)$ un grupo? Nota: $+$ es la suma de números reales y $\cdot$ es el producto usual de números reales.

Problema N°7: Sea $(G, \cdot)$ un semigrupo con identidad e y donde $a \cdot a = e, \forall a \in G$. Demuestra que $(G, \cdot)$ es grupo abeliano.

Problema N°8: Considera el conjunto M de las matrices cuadradas de tamaño 2×2 de la forma $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ con las operaciones usuales de adición y multiplicación de matrices.

8.1) Verifica que $(M, +)$ es grupo abeliano.

8.2) Verifica que $(M - \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}, \cdot)$ es grupo abeliano.

Problema N°9: Responde:

9.1) ¿Porqué $\mathbf{Z}$ no es un grupo bajo la resta?

9.2) ¿Porqué $\mathbf{Q}$ no es un grupo bajo la multiplicación?

Problema N°10: Sea G un grupo.

Demuestra que G es grupo abeliano $\Leftrightarrow \forall a, b \in G, (a \cdot b)^{-1} = a^{-1} \cdot b^{-1}$.

Problema N°11: Encuentra los elementos y la tabla de composición del grupo simétrico de orden 3, S_3 .

Problema N°12: Demuestra que si G es un grupo entonces $(a^{-1})^{-1} = a, \forall a \in G$.

Problema N°13: Sea $(G, \bullet)$ un grupo con neutro e y sea a un elemento de G . Demuestra

que el conjunto $\langle a \rangle = \{\dots, a^{-2}, a^{-1}, a^0, a, a^2, \dots\}$, es un grupo donde $a^0 = e$, $a^n = a \bullet a^{n-1}$ para $n \in \mathbf{N}$ y $a^{-n} = (a^{-1})^n$. El grupo $\langle a \rangle$ se llama grupo cíclico generado por a .

5.6 Grupos finitos

Nuestro siguiente trabajo está referido a conjuntos finitos.

Definición 5.9

Si G es un *grupo finito* llamaremos *orden* de G al número de elementos de G . También nos referimos al orden de G como su longitud y anotaremos $|G|$. Cuando el número de elementos de un grupo no es finito, diremos que G tiene orden infinito.

Veremos ahora cómo expresar las tablas de multiplicación de todos los grupos de órdenes 1, 2, 3 y 4.

Si G es un grupo de orden 1 entonces su único elemento es el neutro e , es decir, $G = \{e\}$, y la única operación es $e \bullet e = e$.

Tabla 5.4

$\bullet$	e
e	e

Ahora, sea $G = \{e, a\}$ un grupo de orden 2. En la tabla de multiplicación que se muestra en la Tabla 5.5, hay tres lugares ocupados que corresponden a los elementos $e \bullet e = e$ y $a \bullet e = e \bullet a = a$ y un espacio a completar $a \bullet a$:

Tabla 5.5

$\bullet$	e	a
e	e	a
a		a

El espacio en blanco puede llenarse con a o con e . Si en el segundo renglón repitiéramos el elemento a , la ecuación $a \bullet x = a$ tendría dos soluciones: e , a . Como la solución es única, por el ítem iii) de la propiedad 5.2, no es posible repetir elementos en un mismo renglón, por lo que se deberá escribir e en el espacio en blanco.

Un razonamiento análogo ocurre si pensamos en las soluciones para la ecuación $x \bullet a = a$. Ésta admitirá dos soluciones e y a , lo que es imposible, ya que en los grupos la solución es única. Luego, la única opción para $a \bullet a$ es e . La operación así definida satisface todas las propiedades del grupo.

Tabla 5.6

$\bullet$	e	a
e	e	a
a	a	e

Consideremos ahora un conjunto G de tres elementos, $G = \{e, a, b\}$. Al completar la siguiente tabla, quedan cuatro espacios en blanco por llenar.

Tabla 5.7

•	e	a	b
e	e	a	b
a	a		
b	b		

Recordando que no es posible repetir elementos a lo largo de una fila o columna y otros pequeños ensayos nos muestran que sólo puede llenarse como en la Tabla 5.8, de manera que se satisfagan todos los axiomas que caracterizan a los grupos.

Tabla 5.8

•	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Observamos que los grupos de orden 1, 2 y 3 son abelianos y que existe sólo un grupo de cada orden para cada asignación fija de los elementos.

Veamos ahora cuáles son las posibles tablas para un grupo $G = \{e, a, b, c\}$ de orden 4. No es difícil demostrar que la posible tabla de multiplicación de G se completará como se muestra en las Tablas 5.9, 5.10, 5.11 y 5.12, teniendo en cuenta que cada elemento puede tener por inverso al mismo elemento, o que haya dos elementos que sean sus propios inversos y que los otros tengan los inversos cruzados. Se puede demostrar que cada una de ellas es un grupo. Por lo tanto, existen cuatro posibles tablas de operadores binarios para un grupo de orden 4.

Tabla 5.9

•	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	e	a
c	c	b	a	e

Tabla 5.10

•	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	a	e
c	c	b	e	a

Tabla 5.11

•	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

Tabla 5.12

•	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e

Ejemplo 14

a) Sea $B = \{0, 1\}$ y sea $+$ la operación definida en B como sigue

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

Entonces $(B, +)$ es un grupo y en él cada elemento es su propio inverso.

b) Siendo $n = 2, 3, 4$, definimos los grupos finitos $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$ por las siguientes tablas:

$\mathbb{Z}_2$:

$+$	0	1
0	0	1
1	1	0

$\mathbb{Z}_3$:

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\mathbb{Z}_4$:

$+$	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

La construcción de $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ se puede generalizar para todo número entero positivo de acuerdo a la siguiente operación aditiva que llamaremos *suma módulo n* .

Para cada $n \in \mathbb{Z}^+$ y $\forall i, j: 0, 1, 2, \dots, n-1$, definimos $i + j = (i + j) \bmod n$, donde el símbolo $+$ (*suma módulo n*) de la expresión que está a la izquierda de la igualdad es la operación entre elementos de $\mathbb{Z}_n$ y el símbolo $+$ que está a la derecha es la operación suma de enteros. Entonces, para cada $n \in \mathbb{Z}^+$, $\mathbb{Z}_n$ es un grupo abeliano con la operación $+$ (suma módulo n).

5.7 Homomorfismos de grupos

Vamos a definir un tipo especial de función entre dos grupos que preserva la estructura algebraica definida, a la que llamaremos morfismo. Veamos previamente unos ejemplos.

Ejemplo 15

a) Sea $G = \{e, a\}$ con la ley de composición interna $\bullet$, definida por la tabla 5.6 y sea $\mathbb{Z}_2$

con la operación $+$, definida en el ejemplo 14 b).

Construimos una función $f: G \rightarrow \mathbf{Z}_2$ tal que: $f(e) = 0$, $f(a) = 1$. Calculemos:

$$f(e \bullet a) = f(a) = 1 = 0 + 1 = f(e) + f(a).$$

$$f(a \bullet e) = f(a) = 1 = 1 + 0 = f(a) + f(e).$$

$$f(e \bullet e) = f(e) = 0 = 0 + 0 = f(e) + f(e).$$

$$f(a \bullet a) = f(e) = 0 = 1 + 1 = f(a) + f(a).$$

La expresión $x \bullet y$ con $x, y \in G$ corresponde a la ley de composición interna que opera elementos de G , mientras que $f(x) + f(y)$ indica la ley de composición interna definida en $\mathbf{Z}_2$. En este caso f preserva las operaciones de ambos grupos y recibe el nombre especial de morfismo u homomorfismo de grupos.

b) Pensemos ahora en la función valor absoluto definido por $g: \mathbf{R} - \{0\} \rightarrow \mathbf{R}^+$, siendo $g(x) = |x|$, donde $|x|$ es igual a x si $x > 0$ y es igual a $-x$ si x es negativo. Cada conjunto es un grupo respecto de la multiplicación.

Luego $g(x \cdot y) = |x \cdot y| = |x| \cdot |y| = g(x) \cdot g(y)$. La función g es otro ejemplo de morfismo u homomorfismo de grupos.

c) Definimos la función $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ como $f(x) = 2x$ donde cada conjunto es grupo con la operación $+$.

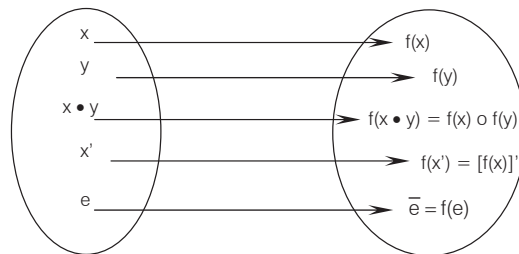
$\forall x, y \in \mathbf{R}$ se verifica que: $f(x + y) = 2(x + y) = 2x + 2y = f(x) + f(y)$. La expresión " $x + y$ " es la operación $+$ definida en $\mathbf{R}$ (dominio) mientras que $f(x) + f(y)$ es la operación $+$ definida en $\mathbf{R}$ (conjunto de llegada). En este caso f preserva las operaciones de ambos grupos.

Generalizaremos estos ejemplos con la siguiente definición.

Definición 5.10

Sean $(G, \bullet)$ y $(\bar{G}, \circ)$ dos grupos y $f: G \rightarrow \bar{G}$ una función. Diremos que f es un morfismo si $\forall x, y \in G$ se verifica que $f(x \bullet y) = f(x) \circ f(y)$.

Gráficamente:



Ejemplo 16

a) Sea $(\mathbf{Z}, +)$ un grupo y la función identidad $\text{id}: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z} / \text{id}(x) = x$.

$\forall x, y \in \mathbf{Z}$ se verifica que $\text{id}(x + y) = x + y = \text{id}(x) + \text{id}(y)$ por lo que la función id es un morfismo en $\mathbf{Z}$.

b) Sea $(G, \bullet) = (\mathbf{R}, +)$ y $(\bar{G}, \circ) = (\mathbf{R} - \{0\}, \cdot)$ grupos. Definimos $f: G \rightarrow \bar{G}$ como $f(x) = 2^x$.

$\forall x, y \in \mathbf{R} : f(x + y) = 2^{x+y} = 2^x \cdot 2^y = f(x) \cdot f(y)$ por lo que f resulta un morfismo.

Ejemplo 17

Sean los grupos $(\mathbf{Z}_3, +)$ y $(G, \bullet)$ definido por la tabla 5.8. Definimos las funciones f y h como siguen:

a) $f: \mathbf{Z}_3 \rightarrow G / f(0) = a, f(1) = e, f(2) = b.$

b) $h: \mathbf{Z}_3 \rightarrow G / h(0) = e, h(1) = e, h(2) = e.$

Veamos si alguna de estas funciones es morfismo.

a) $f(0 + 1) = f(1) = e$ y además $f(0) \bullet f(1) = a \bullet e = a.$

Luego $f(0 + 1) \neq f(0) \bullet f(1)$, de donde resulta que f no es un morfismo.

b) $h(0 + 1) = h(1) = e = e \bullet e = h(0) \bullet h(1).$

En este caso como $h(i) = e$ para todo $i \in \mathbf{Z}_3$ resulta en general que se verifica

$h(i + j) = e = e \bullet e = h(i) \bullet h(j)$ para todos $i, j \in \mathbf{Z}_3.$

Luego h es un morfismo.

Propiedad 5.3

Sean $(G, \bullet)$ y $(\bar{G}, \circ)$ grupos, $f: G \rightarrow \bar{G}$ un morfismo de grupos y $e \in G$ y $\bar{e} \in \bar{G}$, neutros. Se verifican las siguientes propiedades:

i) $f(e) = \bar{e}.$

ii) $f(x') = [f(x)]', \forall x \in G.$

Demostración del ítem i):

$f(x) = f(x \bullet e) = f(x) \circ f(e)$, porque e es neutro de G y f un morfismo.

Además la imagen de x pertenece al conjunto $\bar{G}$, es decir, $f(x) \in \bar{G}$ entonces $f(x) = f(x) \circ \bar{e}$ porque $\bar{e}$ es el neutro de $\bar{G}$. Luego, $f(x) \circ \bar{e} = f(x) = f(x) \circ f(e)$ y como $f(x)$ es regular obtenemos $\bar{e} = f(e).$

Demostración del ítem ii):

$f(x') \circ f(x) = f(x' \bullet x) = f(e) = \bar{e}$, utilizando la definición de morfismo y la parte i) de la Propiedad 5.3. Análogamente, $f(x) \circ f(x') = f(x \bullet x') = f(e) = \bar{e}$. De la definición y unicidad del elemento inverso es $[f(x)]' = f(x').$

Ejemplo 18

a) Consideremos la función logarítmica de base natural.

La función $\ln: (\mathbf{R}^+, \cdot) \rightarrow (\mathbf{R}, +)$ es un morfismo del grupo multiplicativo de los reales positivos en el grupo aditivo de los reales, ya que $\ln(xy) = \ln x + \ln y.$

En $(\mathbf{R}^+, \cdot)$ el elemento neutro es $e = 1$ y en $(\mathbf{R}, +)$ es $\bar{e} = 0$. De acuerdo a lo expresado en la Propiedad 5.3 i), todo morfismo lleva neutros en neutros, por consiguiente $\ln 1 = 0.$

Por otra parte el inverso de x en $(\mathbf{R}^+, \cdot)$ es $1/x$ y el opuesto en $(\mathbf{R}, +)$ es $-x$. Luego, $\ln x^{-1} = -\ln x$, de acuerdo a lo expresado en la Propiedad 5.3 ii).

b) Sea $(\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}, \oplus)$ el grupo abeliano tal que $(a, b) \oplus (c, d) = (a + c, b + d)$ donde la suma en el miembro derecho es la suma en $\mathbf{Z}$. La función $f: \mathbf{Z} \times \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ tal que $f(x, y) = x - y$ es un morfismo. En efecto $f((x, y) \oplus (r, s)) = f(x + r, y + s) = (x + r) - (y + s) = (x - y) + (r - s) = f(x, y) + f(r, s)$. Además $f(0, 0) = 0 - 0 = 0$ y $f(-x, -y) = -x - (-y) = -x + y = -(x - y)$.

Una propiedad que nos podría interesar analizar de los morfismos es si son funciones inyectivas, suryectivas o biyectivas, si los dominios coinciden con los conjuntos de llegada o si no coinciden, etc. Esta clasificación de los morfismos será identificada con los siguientes nombres.

Definición 5.11

Sea $f: G \rightarrow \bar{G}$ una función que es morfismo de grupos.

Si f es inyectiva se denomina *monomorfismo*.

Si f es suryectiva se denomina *epimorfismo*.

Si $G = \bar{G}$ el morfismo se llama *endomorfismo*.

Si es biyectiva, f es un *isomorfismo*.

Si es biyectiva y además endomorfismo, f es un *automorfismo*.

Si f es isomorfismo, los grupos G y $\bar{G}$ se llaman *grupos isomorfos* y se simbolizan como: $G \approx \bar{G}$. Cuando dos grupos son isomorfos de alguna manera son "iguales", en el sentido que es posible trasladar todas las "propiedades algebraicas" de uno en el otro y desde el punto de vista de la estructura difieren sólo en la denominación de sus elementos.

Ejemplo 19

a) La función identidad definida en el ejemplo 16 a) es un automorfismo.

La función exponencial del ejemplo 16 b) es un isomorfismo.

El morfismo logaritmo natural $\ln$, definido en el ejemplo 18 es una función biyectiva y por lo tanto resulta un isomorfismo. Aquí, el grupo de los reales positivos con la multiplicación es isomorfo al grupo de los reales con la suma. Esta función traduce un problema de multiplicación en otro de suma de reales, que generalmente es más sencillo de resolver.

b) El grupo $(\mathbf{Z}_2, +)$ es isomorfo a $G = \{e, b\}$ con la operación definida por la tabla:

$\cdot$	e	b
e	e	b
b	b	e

El isomorfismo $f: \mathbf{Z}_2 \rightarrow G$ está definido por $f(0) = e$ y $f(1) = b$.

c) Sea $G = \{a + b\sqrt{3} : a, b \in \mathbf{Q}\}$ con la suma usual de números racionales y sea

$H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbf{Q} \right\}$ con la suma de matrices. $(G, +)$ y $(H, +)$ son grupos abelianos.

Sea $f: G \rightarrow H$ tal que $f(a + b\sqrt{3}) = \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix}$. Entonces f es un isomorfismo.

En efecto, $f((a + b\sqrt{3}) + (c + d\sqrt{3})) = f((a + c) + (b + d)\sqrt{3}) = \begin{pmatrix} a+c & 3(b+d) \\ b+d & a+c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c & 3d \\ d & c \end{pmatrix} = f(a + b\sqrt{3}) + f(c + d\sqrt{3})$. Luego f es un morfismo. Además f es inyectiva y sobreyectiva. En efecto: $f(a + b\sqrt{3}) = f(c + d\sqrt{3})$ si y sólo si $a = c$ y $b = d$ si y sólo si $\begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & 3d \\ d & c \end{pmatrix}$.

Dada $\begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix}$ con $a, b \in \mathbb{Q}$, existe $(a + b\sqrt{3}) \in G$ tal que $f(a + b\sqrt{3}) = \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix}$. Luego G y H son isomorfos.

Como todo isomorfismo entre dos grupos traslada propiedades de un grupo en el otro, para determinar si dos grupos *no son isomorfos*, bastará con ver que uno de ellos cumple una propiedad y el otro no la verifica.

Veamos esto en el siguiente ejemplo.

Ejemplo 20

Construyamos la tabla para el grupo $(\mathbb{Z}_6, +)$.

+	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

Este grupo es abeliano y el grupo $(F(A), \circ)$ con $A = \{1, 2, 3\}$ no lo es, entonces $(\mathbb{Z}_6, +)$ no es isomorfo a $(F(A), \circ)$.

En el ejemplo anterior hemos visto que, para probar que dos grupos no son isomorfos basta con ver, por ejemplo, que uno de ellos es conmutativo y el otro no lo es. Pero hay veces en que ambos son conmutativos y sin embargo no son isomorfos porque no comparten alguna otra propiedad que no puede verse directamente en sus tablas, como es por ejemplo el orden de cada elemento: si $(G, \bullet)$ es un grupo con elemento neutro e , se llama *orden* del elemento " a " de G al menor entero positivo " n " tal que $a^n = e$, donde $a^0 = e$ y $a^n = a \bullet a^{n-1}$. Si no existe " n " tal que $a^n = e$ se dice que el orden de a es infinito. En la notación aditiva escribimos a^n como $n a = a + a + \dots + a$. En todo grupo el orden del elemento neutro es 1 y éste es el único elemento de G que tiene orden 1.

Por ejemplo, calculemos el orden de cada elemento en $\mathbf{Z}_3$. Dado que 0 el elemento neutro, $o(0) = 1$. Para calcular el orden de 1 hacemos, $1 + 1 = 2 \neq 0$ por lo que debemos operarlo consigo mismo una vez más, es decir, $(1 + 1) + 1 = 2 + 1 = 0$, de donde se sigue que $o(1) = 3$. Análogamente, $2 + 2 = 1$, pero continuando $(2 + 2) + 2 = 0$, por lo que $o(2) = 3$.

+	0	1	2	orden
0	0	1	2	1
1	1	2	0	3
2	2	0	1	3

Los órdenes de los elementos de $\mathbf{Z}_6$, son respectivamente: 1, 6, 3, 2, 3, 6.

Los órdenes de los elementos de $F(A)$, son respectivamente: 1, 2, 2, 3, 3, 2.

Podemos afirmar que: *todo isomorfismo entre grupos finitos traslada el orden de un elemento a su imagen*. En otras palabras, todo isomorfismo vincula los elementos del mismo orden. Atendiendo a los órdenes calculados para los elementos de $\mathbf{Z}_6$ y $F(A)$, observamos que no existe tal correspondencia, luego no son isomorfos.

Actividad 3

Problema N°1:

Calcula el orden para cada uno de los elementos de los siguientes grupos:

1. 1) $\mathbf{Z}_2$:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

1.2) $\mathbf{Z}_4$:

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

Problema N°2:

2.1) Calcula el orden de cada elemento para las siguientes tablas.

2.2) Define un isomorfismo entre los grupos $G = \{e, a, b\}$ y $\mathbf{Z}_3$.

Tabla 5.13

*	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

Tabla 5.14

+	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Problema N°3: Investiga si los siguientes grupos son isomorfos.

3.1)

*	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	e	c	b
b	b	c	a	e
c	c	b	e	a

3.2)

+	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	b	c	e
b	b	c	e	a
c	c	e	a	b

3.3)

.	e	a	b	c
e	e	a	b	c
a	a	c	e	b
b	b	e	c	a
c	c	b	a	e

Problema N°4: Si $(A, *)$ y (B, o) son grupos, el *producto cartesiano* $A \times B$ es también un grupo con la operación $\bullet$ que definimos como:

$\bullet: (A \times B) \times (A \times B) \rightarrow A \times B$ tales que $(a_1, b_1) \bullet (a_2, b_2) = (a_1 * a_2, b_1 o b_2)$ para todos a_1, a_2 en A y b_1, b_2 en B .

Veamos un ejemplo. Consideramos como $(A, *)$ y (B, o) los conjuntos G y $\mathbf{Z}_3$ con las Tablas 5.13 y 5.14 definidas en el Problema 2. Construiremos el grupo producto cartesiano $(G \times \mathbf{Z}_3, \bullet)$. Esta operación se describe por la Tabla 5.15. Hablamos de grupo producto cartesiano porque no es difícil probar que la operación es asociativa, con elemento neutro $(e, 0) \in G \times \mathbf{Z}_3$ y donde todo elemento de $G \times \mathbf{Z}_3$ es inversible como lo muestra la Tabla 5.16. Si ambos grupos conmutativos también el grupo producto cartesiano será conmutativo, como ocurre en el caso dado.

Tabla 5.15

.	(e, 0)	(e, 1)	(e, 2)	(a, 0)	(a, 1)	(a, 2)	(b, 0)	(b, 1)	(b, 2)
(e, 0)	(e, 0)	(e, 1)	(e, 2)	(a, 0)	(a, 1)	(a, 2)	(b, 0)	(b, 1)	(b, 2)
(e, 1)	(e, 1)	(e, 2)	(e, 0)	(a, 1)	(a, 2)	(a, 0)	(b, 1)	(b, 2)	(b, 0)
(e, 2)	(e, 2)	(e, 0)	(e, 1)	(a, 2)	(a, 0)	(a, 1)	(b, 2)	(b, 0)	(b, 1)
(a, 0)	(a, 0)	(a, 1)	(a, 2)	(b, 0)	(b, 1)	(b, 2)	(e, 0)	(e, 1)	(e, 2)
(a, 1)	(a, 1)	(a, 2)	(a, 0)	(b, 1)	(b, 2)	(b, 0)	(e, 1)	(e, 2)	(e, 0)
(a, 2)	(a, 2)	(a, 0)	(a, 1)	(b, 2)	(b, 0)	(b, 1)	(e, 2)	(e, 0)	(e, 1)
(b, 0)	(b, 0)	(b, 1)	(b, 2)	(e, 0)	(e, 1)	(e, 2)	(a, 0)	(a, 1)	(a, 2)
(b, 1)	(b, 1)	(b, 2)	(b, 0)	(e, 1)	(e, 2)	(e, 0)	(a, 1)	(a, 2)	(a, 0)
(b, 2)	(b, 2)	(b, 0)	(b, 1)	(e, 2)	(e, 0)	(e, 1)	(a, 2)	(a, 0)	(a, 1)

Tabla 5.16

Elemento	Inverso	Elemento	Inverso	Elemento	Inverso
(e, 0)	(e, 0)	(e, 1)	(e, 2)	(e, 2)	(e, 1)
(a, 0)	(b, 0)	(a, 1)	(b, 2)	(a, 2)	(b, 1)
(b, 0)	(a, 0)	(b, 1)	(a, 2)	(b, 2)	(a, 1)

Atendiendo a la definición y ejemplo precedentes

4.1) Construye las tablas de los grupos productos $\mathbf{Z}_2 \times \mathbf{Z}_3$ y $\mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_3$.

4.2) Muestra que $\mathbf{Z}_3 \times \mathbf{Z}_3$ y el grupo $\mathbf{Z}_9$ no son isomorfos.

4.3) Demuestra que si G_1 y G_2 son grupos abelianos entonces $G_1 \times G_2$ es grupo abeliano.

Problema N°5: Si $G = \{1, i, -1, -i\}$ donde $i^2 = -1$.

5.1) Construye la tabla de $(G, \cdot)$ donde la operación $\cdot$ es el producto usual de números complejos y verifica que $(G, \cdot)$ es un grupo abeliano.

5.2) Define un isomorfismo entre G y $\mathbf{Z}_4$, si existe.

Problema N°6: Sea el grupo $(\mathbf{R}, +)$ y $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ una función.

6.1) Muestra que la función f definida por $f(x) = ax$, con $a \in \mathbf{R}$ y $a \neq 0$ es un isomorfismo.

6.2) Muestra que $f(x) = ax + b$ no es morfismo, con $a, b \in \mathbf{R}$, $a \neq 0$ y $b \neq 0$.

Problema N°7: Sea $\phi: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}_n$, la función $\phi(i) = i \bmod n$. Esta función está bien definida y es morfismo de grupos.

7.1) Para $n = 2$ y $n = 5$ expresa el conjunto de imágenes.

7.2) Clasifica la función de acuerdo a lo expresado en la Definición 5.11.

Problema N°8: Toma como referencia el Problema 8 de la Actividad 2.

8.1) Sea $A \in M$ y $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. Escribe el conjunto $G = \{A, A^2, A^3, A^4\}$.

8.2) Prueba que G es un grupo isomorfo a alguno de los grupos de orden 4 ya definidos.

8.3) Muestra que la función $F: \mathbf{C} \rightarrow M$ definida por $F(a+bi) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ es un morfismo de grupos aditivos.

8.4) Muestra que la función $F: \mathbf{C} \setminus \{0+0i\} \rightarrow M \setminus \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ es un morfismo de grupos multiplicativos si $F(a+bi) = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$.

Problema N°9: Sea G el grupo de las matrices cuadradas no singulares de orden n con elementos reales, respecto de la multiplicación. Demuestra que la función determinante es un morfismo de G en el grupo G' de los números reales no nulos respecto de la multiplicación.

Problema N°10: Si $f: G \rightarrow H$ y $g: H \rightarrow K$ son morfismos, demuestra que la función compuesta $g \circ f: G \rightarrow K$ dada por $g \circ f(x) = g[f(x)]$ es un morfismo.

Problema N°11: Sea $f: G \rightarrow G'$ definida por $f(z) = |z|$ donde G es el grupo de los números complejos no nulos respecto de la multiplicación y G' es el grupo de los números reales no nulos respecto de la multiplicación. Demuestra que f es un morfismo.

Problema N°12: Sea $f: \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}$ definida por $f(x, y, z) = x$ donde $(\mathbf{R}^3, +)$ y $(\mathbf{R}, +)$ son grupos

abelianos. Demuestra que f es un morfismo.

Lectura: Los términos homomorfismo e isomorfismo proceden del griego: *morphe* para forma o estructura; *homo* para similar e *iso* para idéntico o igual. De allí que se considere que los grupos homomorfos tienen estructura similar, mientras que los grupos isomorfos tienen la misma estructura. Igual criterio se aplica para las restantes estructuras algebraicas.

5.8 Subgrupos

A partir de este momento cambiamos ligeramente la notación. Prescindiremos de $\bullet$ y en lugar de escribir $a \bullet b$ anotaremos “ $a b$ ” simplemente, siendo $a, b \in G$ y dada la unicidad del inverso de a , lo indicaremos como a^{-1} .

Definición 5.12

Sea G un grupo, $H \subseteq G$, $H \neq \emptyset$, decimos que H es subgrupo de G si H con la operación de G es grupo en sí mismo.

Ejemplo 21

El grupo de los números racionales con la suma usual constituye un subgrupo del grupo aditivo de los números reales. El grupo de los números enteros con la suma usual constituye un subgrupo del grupo aditivo de los números racionales. El grupo de los números racionales no nulos con la multiplicación usual constituye un subgrupo del grupo multiplicativo de los números reales no nulos. El grupo aditivo de los reales constituye un subgrupo del grupo aditivo de los complejos.

Todo grupo G admite a $\{e\}$ y a G como subgrupos. Éstos se denominan subgrupos triviales. Son subgrupos triviales del grupo aditivo de los enteros, $\{0\}$ y $\mathbf{Z}$.

Ahora vamos a enunciar una condición necesaria y suficiente que nos va a permitir distinguir los subconjuntos de G que sean subgrupos.

Propiedad 5.4

Sea G grupo y $H \neq \emptyset$, un subconjunto de G . H es subgrupo de G si y sólo si se verifican:

- i) $\forall a, b \in H; a b \in H$.
- ii) $\forall a \in H, a^{-1} \in H$.

Demostración:

Suponemos, por hipótesis, que H es subgrupo de G , luego H es grupo en sí mismo por lo que H es cerrado para la operación definida en G , tiene neutro e' tal que $e' \in H$ y todo elemento $a \in H$ tiene inverso $a^{-1} \in H$. Todo esto nos dice que:

La condición i) se verifica porque H es cerrado para la operación definida en G .

Para demostrar la condición ii), mostraremos primero que el elemento neutro de H es el mismo que el de G , es decir, que $e' = e$.

En efecto, dado $a \in H$, $a e = a = a e'$, como en G todo elemento es regular, $e' = e$.

Si $a \in H$ entonces $\exists a' \in H$ tal que $a a' = e' = e = a a^{-1}$, como a es regular resulta que $a' = a^{-1}$, de donde $a^{-1} \in H$.

Veamos la condición recíproca; suponemos que se verifican i) y ii).

Sea $a \in H$; por ii) $a^{-1} \in H$ y por i) entonces $a a^{-1} \in H$, luego $e \in H$. Por hipótesis, en H está definida una ley de composición interna que es asociativa porque los elementos de H están en G , tiene como elemento neutro al elemento neutro de G , es decir $e \in H$ y por ii) cada elemento de H tiene elemento inverso en H ; luego H es grupo en sí mismo y por lo tanto subgrupo de G .

Observaciones:

1. De la demostración se desprende que el neutro de H es el propio neutro de G . Es decir, $e \in H$. Esto es muy importante dado que la condición " $H \neq \emptyset$ " puede sustituirse por otra condición necesaria, como es que " $e \in H$ ".

2. Si consideramos como grupo el plano coordenado $\mathbf{R}^2$ y como subconjunto no vacío los puntos de la recta $H = \{(x, y) / y = -x + 1\}$, podemos asegurar que H no es subgrupo de $\mathbf{R}^2$ porque $(0, 0) \notin H$.

Ejemplo 22

En el grupo $(\mathbf{Z}, +)$ los únicos subgrupos no triviales son los múltiplos de un entero positivo, es decir, son de la forma $H_n = \{n k, \text{ con } k \in \mathbf{Z}\}$, $n \in \mathbf{N}$ y $n \geq 2$. El conjunto H_n se denomina "*subgrupo de los múltiplos de n* ". Una notación usual para el conjunto H_n es (n) . Es decir, todos los subgrupos de $(\mathbf{Z}, +)$ son los múltiplos enteros de algún $n \in \mathbf{N}_0$.

Son subgrupos de $(\mathbf{Z}, +)$, entre otros: $H_2 = \{2 k, k \in \mathbf{Z}\}$ y $H_5 = \{5 k, k \in \mathbf{Z}\}$.

Ejemplo 23

El grupo $(\mathbf{R}^2, +)$ admite distintos subgrupos. Entre ellos podemos mencionar a los subgrupos triviales: $\{0\}$, $\mathbf{R}^2$. Algunos subgrupos no triviales son:

$$H_1 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 / x = 0\}$$

$$H_2 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 / x + y = 0\}$$

$$H_3 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 / 2x + y = 0\}$$

$$H_4 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 / 2x + 5y = 0\}$$

Los únicos subgrupos no triviales de $(\mathbf{R}^2, +)$ representan geoméricamente rectas que pasan por el origen de coordenadas. Todos ellos son conjuntos no vacíos porque el origen de coordenadas les pertenece.

Probaremos que el conjunto $H_2 = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 / x + y = 0\}$ es subgrupo del grupo aditivo $(\mathbf{R}^2, +)$. Sean $(x_1, y_1) \in H_2$, $(x_2, y_2) \in H_2$, siendo $+$ es la suma usual en $\mathbf{R}^2$ definida por:

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2).$$

Veamos que se verifican los ítems i) y ii) de la Propiedad 5.4.

i) Sean $(x_1, y_1) \in H_2$; $(x_2, y_2) \in H_2$, luego, cumplen la condición de pertenencia al conjunto, es decir, $x_1 + y_1 = 0$ y $x_2 + y_2 = 0$.

Para probar que $(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$ pertenece a H_2 debemos ver que $x_1 + x_2 + y_1 + y_2 = 0$.

En efecto $(x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = 0 + 0 = 0$ aplicando propiedades de los números reales y la hipótesis.

ii) Sea $(x, y) \in H_2$, luego $x + y = 0$. El opuesto de (x, y) , esto es, $-(x, y) \in H_2$ porque: $-(x, y) = (-x, -y)$ y además $(-x) + (-y) = -(x + y) = -0 = 0$.

Si G es un *grupo finito* se simplifica la condición necesaria y suficiente para que un subconjunto H de G , no vacío, sea un subgrupo de G . Si H es cerrado se garantiza que H sea subgrupo.

Propiedad 5.5

Si G es un grupo finito y $H \subseteq G$, $H \neq \emptyset$.

H es subgrupo de G si y sólo si $\forall a, b \in H \Rightarrow a b \in H$.

Ejemplo 24

a) En $(\mathbb{Z}_6, +)$

+	0	1	2	3	4	5
0	0	1	2	3	4	5
1	1	2	3	4	5	0
2	2	3	4	5	0	1
3	3	4	5	0	1	2
4	4	5	0	1	2	3
5	5	0	1	2	3	4

Son subgrupos triviales de $\mathbb{Z}_6$: $\{0\}$; $\mathbb{Z}_6$.

Atendiendo a lo expresado en la Propiedad 5.5, son subgrupos no triviales de $\mathbb{Z}_6$ los siguientes:

+	0	3
0	0	3
3	3	0

+	0	2	4
0	0	2	4
2	2	4	0
4	4	0	2

b) Para el grupo $(\mathbb{Z}_5 - \{0\}, \cdot)$ los subgrupos son $\{1\}$; $\{1, 4\}$ y $\{1, 2, 3, 4\}$.

c) Para el grupo $(\mathbb{Z}_7 - \{0\}, \cdot)$ los subgrupos no triviales $\{1, 6\}$ y $\{1, 2, 4\}$.

Ejemplo 25

a) Sean $(G, \bullet)$ y $(\bar{G}, \circ)$ grupos, $f: G \rightarrow \bar{G}$ un morfismo de grupos, $e \in G$ y $\bar{e} \in \bar{G}$ los ele-

mentos neutros. Llamamos núcleo de f o $\text{Ker } f$ al conjunto de los elementos de G cuyas imágenes son el elemento neutro de $\bar{G}$.

$$\text{Ker } f = \{a \in G : f(a) = \bar{e}\}.$$

$\text{Ker } f$ es un subgrupo de G . Probaremos que se satisfacen las condiciones i) y ii) de la propiedad 5.4. En efecto: sean $a, b \in \text{Ker } f$. Por definición resulta $f(a) = f(b) = \bar{e}$. Para ver si $a \bullet b \in \text{Ker } f$, calculamos $f(a \bullet b)$. Por ser f un morfismo, $f(a \bullet b) = f(a) \circ f(b)$ y como $f(a) = f(b) = \bar{e}$, se verifica que $f(a \bullet b) = \bar{e}$, luego $a \bullet b \in \text{Ker } f$.

Sea $a \in \text{Ker } f$. Como $f(a^{-1}) = f(a)^{-1} = (\bar{e})^{-1} = e$ por ser f morfismo, resulta que $a^{-1} \in \text{Ker } f$.

b) Llamamos imagen de f representada por $f(G)$ o $\text{Im } f$ al conjunto formado por las imágenes de los elementos de G respecto de f .

$$\text{Im } f = \{b \in \bar{G} : b = f(a), a \in G\}$$

$\text{Im } f$ es un subgrupo de $\bar{G}$. En efecto:

Sean $b_1, b_2 \in \text{Im } f$. Por definición $b_1 = f(a_1)$ y $b_2 = f(a_2)$, $a_1, a_2 \in G$.

$b_1 \circ b_2 = f(a_1) \circ f(a_2) = f(a_1 \bullet a_2)$. Como G es grupo $a_1 \bullet a_2 \in G$, luego $b_1 \circ b_2 \in \text{Im } f$.

Además si $b \in \text{Im } f$ entonces $b = f(a)$, $a \in G$.

$b^{-1} = [f(a)]^{-1} = f(a^{-1})$, $a^{-1} \in G$ por ser morfismo, luego $b^{-1} \in \text{Im } f$.

c) Sea $f: G \rightarrow H$ tal que $f(a + b\sqrt{3}) = \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix}$ el isomorfismo del ejemplo 19-c) donde

$G = \{a + b\sqrt{3} : a, b \in \mathbf{Q}\}$ con la suma usual de los números racionales, es un grupo abeliano y $H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbf{Q} \right\}$ con la suma de matrices, es un grupo abeliano. El núcleo

de f es $\text{Ker } f = \{a + b\sqrt{3} \in G : f(a + b\sqrt{3}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\}$ Por definición del morfismo f , debe ser $a = 0$ y $b = 0$. Luego $\text{Ker } f = \{0 + 0\sqrt{3}\}$.

Por ser f una función suryectiva, $\text{Im } f = H = \left\{ \begin{pmatrix} a & 3b \\ b & a \end{pmatrix}, a, b \in \mathbf{Q} \right\}$.

Actividad 4

Problema N°1: Para el grupo multiplicativo $G = \{1, i, -1, -i\}$ donde $i^2 = -1$.

1.1) Exhibe una lista con todos sus subgrupos.

1.2) Para cada elemento del grupo G construye el conjunto $\langle a \rangle = \{a^k, k \in \mathbf{Z}_0^+\}$.

El conjunto $\langle a \rangle$ se lee *subconjunto generado por a* y $a^0 = e$. Sus elementos son las potencias enteras de a . Para el caso en que el grupo G sea aditivo, $\langle a \rangle$ estará constituido por los múltiplos enteros de a .

Por ejemplo, para G dado:

$$\langle -1 \rangle = \{(-1)^0; (-1)^1; (-1)^2; (-1)^3; \dots\} = \{1; -1; 1; -1; \dots\} = \{-1, 1\}.$$

1.3) ¿Cuáles de los subconjuntos anteriores son subgrupos? Éstos se llaman *subgrupos generados por a* .

Problema N°2: Lee y resuelve:

2.1) Construye la tabla de la operación suma para $\mathbf{Z}_8 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ y exhibe los subgrupos generados por 3 y 4, definidos el problema N°1.

2.2) Construye la tabla de la operación suma para $\mathbf{Z}_9 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$ y exhibe los subgrupos generados por 3 y 4 definidos como en el problema N°1.

2.3) Muestra todos los subgrupos posibles para $\mathbf{Z}_8$ y $\mathbf{Z}_9$.

Problema N°3: Sea G un grupo. Demuestra que la intersección de dos subgrupos de G es otro subgrupo de G .

Problema N°4: Demuestra que $H = \{(x, y) \in \mathbf{R}^2 / 2x + y = 0\}$ es subgrupo de $\mathbf{R}^2$.

Problema N°5: Muestra todos los subgrupos posibles del grupo $(\Sigma^3, \oplus)$. Recordemos que si $\Sigma = \{0, 1\}$, entonces $\Sigma^3 = \{000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111\}$ y la operación $\oplus$ se define como: $(x_1, x_2, x_3) \oplus (y_1, y_2, y_3) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3)$ donde $+$ es la suma mód 2.

Problema N°6: Encuentra todos los subgrupos de:

6.1) $(\mathbf{Z}_{12}, +)$.

6.2) $(S_3, \circ)$ donde S_3 es el grupo simétrico de grado 3 de elementos:

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \Gamma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Phi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix},$$

$$\Phi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \Gamma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Gamma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Problema N°7: Sea G grupo y sea $H = \{a \in G / ax = xa, \forall x \in G\}$:

7.1) Demuestra que H es un subgrupo de G , llamado centro de G .

7.2) Calcula el centro de: a) S_3 y b) $\mathbf{Z}_{12}$.

Problema N°8: Calcula el núcleo y la imagen de los siguientes morfismos:

8.1) $\text{id}: \mathbf{Z} \rightarrow \mathbf{Z}$ tal que $\text{id}(x) = x, \forall x \in \mathbf{Z}$ donde $(\mathbf{Z}, +)$ es un grupo abeliano.

8.2) $f: G \rightarrow \bar{G}$ tal que $f(x) = 2^x, \forall x \in G$, $(G, \bullet) = (\mathbf{R}, +)$ y $(\bar{G}, \circ) = (\mathbf{R} - \{0\}, \cdot)$ son grupos.

8.3) $\ln: G \rightarrow \bar{G}$ donde $\ln$ es la función logaritmo natural siendo $(G, \bullet) = (\mathbf{R}^+, \cdot)$ y $(\bar{G}, \circ) = (\mathbf{R}, +)$ grupos.

8.4) $g: \mathbf{R} - \{0\} \rightarrow \mathbf{R}^+$ donde $g(x) = |x|$ siendo $(\mathbf{R} - \{0\}, \cdot)$ y $(\mathbf{R}^+, \cdot)$ grupos.

5.9 Congruencias

Recordemos la definición de *congruencia módulo n* dada en los enteros.

Dados $a, b \in \mathbf{Z}$ definimos $a \equiv b \pmod{n} \Leftrightarrow a - b$ es un múltiplo de n . Esta definición se generaliza aquí para un grupo G y un subgrupo H del siguiente modo:

Definición 5.13

Sea G un grupo, H subgrupo de G . En el conjunto G definimos la relación *congruencia módulo H* de la siguiente manera.

Sean $a, b \in G$, $a \equiv b \pmod{H}$ (se lee "a es congruente con b módulo H") $\Leftrightarrow a b^{-1} \in H$.

Propiedad 5.6

La relación *congruencia módulo H* definida en G es una relación de equivalencia.

Demostración:

- i) Es reflexiva, dado que $a a^{-1} = e \in H \therefore a \equiv a \pmod{H}$.
- ii) Es simétrica por que si $a \equiv b \pmod{H}$ entonces $a b^{-1} \in H$, como H es subgrupo $(a b^{-1})^{-1} \in H$ esto es $b a^{-1} \in H$, luego $b \equiv a \pmod{H}$.
- iii) Es transitiva pues si $a \equiv b \pmod{H}$ y $b \equiv c \pmod{H}$ significa que $a b^{-1} \in H$ y $b c^{-1} \in H$. Como H es un grupo, $(a b^{-1})(b c^{-1}) \in H$, pero $(a b^{-1})(b c^{-1}) = a (b^{-1} b) c^{-1} = a c^{-1} \in H$, con lo que $a \equiv c \pmod{H}$.

Veamos como son las *clases de equivalencia* determinadas por esta relación de equivalencia.

Sea $a \in G$, $\bar{a} = \{x \in G: x \equiv a \pmod{H}\}$. Escribiremos este conjunto de tal manera que podamos caracterizar a los elementos "x" que se encuentran en la clase de un elemento "a", dado.

$$x \in \bar{a} \Leftrightarrow x \equiv a \pmod{H} \Leftrightarrow x a^{-1} \in H \Leftrightarrow x a^{-1} = h \in H \Leftrightarrow x = h a, \text{ donde } h \in H$$

$$\Leftrightarrow x \in H a = \{h a : h \in H\} \text{ por lo tanto, } \bar{a} = H a.$$

El conjunto $H a = \{h a, h \in H\}$ se denomina la *coclase derecha de a respecto de H* o *clase lateral derecha de H en G* y es la clase del elemento $a \in G$.

Estas clases laterales derechas o coclases se obtienen sencillamente operando a derecha (con la operación de G) cada uno de los elementos de H con el elemento "a" dado.

Ejemplo 25

a) Sea $G = \mathbb{Z}_6$ y $H = \{0, 3\}$. Veamos cuáles son las clases de equivalencia de la congruencia módulo H . Cuando G es un grupo aditivo la clase lateral derecha se escribe $H + a$.

$$\text{Si } a = 0, H + 0 = \{h + 0, h \in H\} = \{0 + 0, 3 + 0\} = \{0, 3\} = H.$$

$$\text{Si } a = 1, H + 1 = \{h + 1, h \in H\} = \{0 + 1, 3 + 1\} = \{1, 4\}.$$

$$\text{Si } a = 2, H + 2 = \{h + 2, h \in H\} = \{0 + 2, 3 + 2\} = \{2, 5\}.$$

$$\text{Observamos que: } H + 0 = H + 3 = H, H + 1 = H + 4 \text{ y } H + 2 = H + 5.$$

$$\text{Además } H \cup (H + 1) \cup (H + 2) = G \text{ y } H \cap (H + 1) \cap (H + 2) = \emptyset.$$

b) Sea $G = \mathbb{R}^2$ y $H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / y = x\}$ un subgrupo. En forma paramétrica, esta recta de pendiente 1 puede describirse como $\begin{cases} x = t \\ y = t \end{cases} \forall t \in \mathbb{R}$.

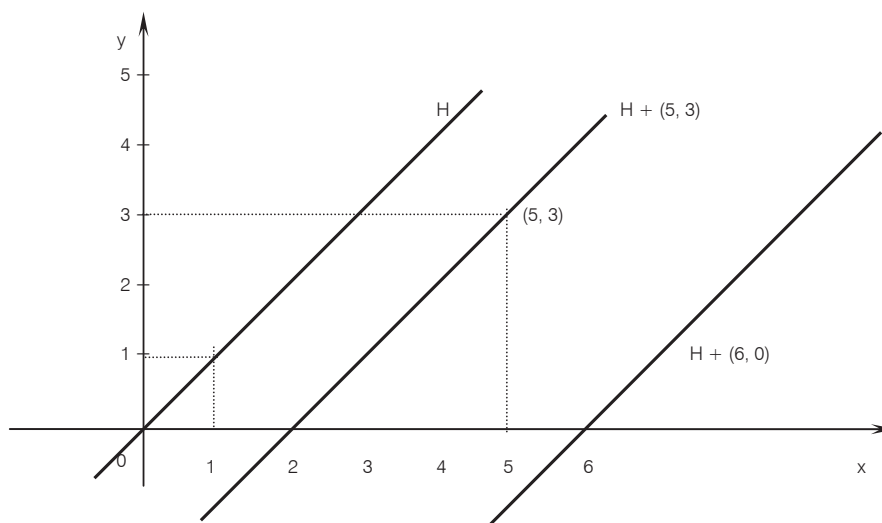
Vamos a interpretar gráficamente las coclases derechas de H en G . Sea (a, b) un elemento de $\mathbb{R}^2$. La coclase derecha de (a, b) respecto de H se puede expresar como $H + (a, b)$.

Los elementos de la clase de equivalencia $H + (a, b)$ son pares ordenados de $\mathbb{R}^2$ de la forma (u, v) tales que $\begin{cases} u = x + a \\ v = y + b \end{cases} \forall (x, y) \in H$. La coclase $H + (a, b)$ es una recta paralela a H ,

definida por $\begin{cases} u = t + a \\ v = t + b \end{cases} \forall t \in \mathbb{R}$. Estas ecuaciones representan una recta de pendiente 1 que

pasa por el punto (a, b) . Como u, v son variables reales arbitrarias, se puede describir la

ecuación de la coclase: $\begin{cases} x = t + a \\ y = t + b \end{cases} \forall t \in \mathbb{R}$.



Observaciones:

1. La clase del elemento neutro coincide con el subgrupo que genera la relación, es decir, $H e = H$.

2. Las clases laterales derechas de H en G constituyen *una partición* de G , ya que *son no vacías, disjuntas dos a dos y la unión es G* .

3. Las clases de equivalencias (coclases de H en G) son subconjuntos de G . De la primera observación y de propiedades estudiadas se deduce que la única clase que es además subgrupo de G es $H e = H$.

4. $\forall a, b \in G$ existe una correspondencia biyectiva entre las clases laterales derechas dada por la función $\varphi: H a \rightarrow H b / \varphi(ha) = hb$.

En efecto, si $\varphi(ha) = \varphi(hb)$, resulta $ha = hb$ y como todos los elementos del grupo son regulares es $a = b$, por lo que la función es inyectiva. Además para todo elemento $hb \in H b$, existe un elemento $ha \in H a$, tales que $\varphi(ha) = hb$, con lo cual φ es suryectiva.

5. Si aplicamos esta correspondencia en grupos finitos, nos aseguramos que todas las clases tienen la misma cantidad de elementos y además que esta cantidad de elementos coincide con la cantidad de elementos del subgrupo H , ya que éste es una clase de equivalencia y por lo tanto está en correspondencia biyectiva con las restantes clases. Es decir, para el grupo finito G y el subgrupo H , se verifica que $|H a| = |H|, \forall a \in G$.

Vamos a aplicar estas observaciones para demostrar el siguiente Teorema.

TEOREMA 5.1 (Teorema de Lagrange)

Si G es un grupo finito y H es un subgrupo de G , entonces “el orden de H divide al orden de G ”. Simbólicamente si G es un grupo finito y H subgrupo de G entonces $|H|$ divide a $|G|$.

Demostración:

Sabemos, por la observación 2 precedente que las clases laterales constituyen una partición de G y por la observación 5, que todas tienen el mismo número de elementos que H .

Si llamamos con k al número de coclases derechas distintas, resulta que la cantidad de elementos de G , es decir, el orden de G , va a ser igual a la cantidad de elementos de H por el número de coclases k de G , es decir, $|G| = k|H|$, lo que significa que el orden de H divide al orden de G .

Observaciones:

1. Análogamente se puede definir la relación $a \equiv b \pmod{H} \Leftrightarrow a^{-1}b \in H$.
2. Para esta relación, la clase de “ a ” viene dada por $\bar{a} = aH = \{ah, h \in H\}$ que se denomina *coclase izquierda de a respecto de H* o *clase lateral izquierda de H en G* . Valen también, las propiedades enunciadas para las clases laterales derechas.
3. En general, las clases laterales derechas e izquierdas son distintas. Es decir, $aH \neq Ha$. Para los grupos abelianos, es obvio que $aH = Ha$. Si los grupos no son abelianos esta igualdad (o desigualdad) depende del subgrupo elegido para la partición. Cuando $aH = Ha$, $\forall a \in G$ el subgrupo H se llama normal.

Ejemplo 26

Sea $K_8 = \{e, r_1, r_2, r_3, v, h, d_1, d_2\}$ con la composición de funciones biyectivas, el grupo definido por la siguiente tabla:

Tabla 5.3

o	e	r₁	r₂	r₃	v	h	d₁	d₂
e	e	r ₁	r ₂	r ₃	v	h	d ₁	d ₂
r₁	r ₁	r ₂	r ₃	e	d ₁	d ₂	h	v
r₂	r ₂	r ₃	e	r ₁	h	v	d ₂	d ₁
r₃	r ₃	e	r ₁	r ₂	d ₂	d ₁	v	h
v	v	d ₂	h	d ₁	e	r ₂	r ₃	r ₁
h	h	d ₁	v	d ₂	r ₂	e	r ₁	r ₃
d₁	d ₁	v	d ₂	h	r ₁	r ₃	e	r ₂
d₂	d ₂	h	d ₁	v	r ₃	r ₁	r ₂	e

Son subgrupos de K_8 :

$H_1 = \{e\}$, $H_2 = K_8$, $H_3 = \{e, r_2\}$, $H_4 = \{e, v\}$, $H_5 = \{e, h\}$, $H_6 = \{e, d_1\}$, $H_7 = \{e, d_2\}$,
 $H_8 = \{e, r_1, r_2, r_3\}$, $H_9 = \{e, r_2, v, h\}$ y $H_{10} = \{e, r_2, d_1, d_2\}$.

Vamos a particionar a K_8 , tomando como subgrupo a $H_6 = H = \{e, d_1\}$. Calculamos las coclases derechas e izquierdas de H en K_8 .

Las clases laterales derechas son:

$$H \circ e = \{e \circ e, d_1 \circ e\} = \{e, d_1\} \quad H \circ r_1 = \{e \circ r_1, d_1 \circ r_1\} = \{r_1, h\}$$

$$H \circ r_2 = \{e \circ r_2, d_1 \circ r_2\} = \{r_2, d_2\} \quad H \circ r_3 = \{e \circ r_3, d_1 \circ r_3\} = \{r_3, v\}.$$

Las clases laterales izquierdas son:

$$e \circ H = \{e, d_1\} \quad r_1 \circ H = \{r_1, v\}$$

$$r_2 \circ H = \{r_2, d_2\} \quad r_3 \circ H = \{r_3, h\}.$$

De esta forma obtenemos dos particiones distintas del grupo K_8 por el subgrupo dado.

Una determinada por las clases laterales derechas:

$$G/H = \{\{e, d_1\}; \{r_1, h\}; \{r_2, d_2\}; \{r_3, v\}\}.$$

La otra dada por las clases laterales izquierdas:

$$G/H = \{\{e, d_1\}; \{r_1, v\}; \{r_2, d_2\}; \{r_3, h\}\}.$$

Ahora vamos a particionar a K_8 , tomando como H al subgrupo H_8 . Como $H_8 = \{e, r_1, r_2, r_3\}$ es subgrupo, es tanto clase derecha como izquierda. Por consiguiente, la clase restante es también derecha e izquierda.

Las clases laterales derechas son:

$$H \circ e = \{e, r_1, r_2, r_3\}. \quad H \circ v = \{v, h, d_1, d_2\}.$$

Las clases laterales izquierdas son:

$$e \circ H = \{e, r_1, r_2, r_3\}. \quad v \circ H = \{v, h, d_1, d_2\}.$$

Estas particiones del grupo son iguales y el grupo no es abeliano. El subgrupo H_8 es un

subgrupo normal. Sin embargo, cuando un grupo G es conmutativo las particiones de G siempre son las mismas para cada H .

Actividad 5

Problema N°1: Considera $S = \{x / x \text{ es un número real y } x \neq 0 \text{ y } x \neq 1\}$ y las funciones $f_i: S \rightarrow S$, $i = 1, 2, 3, 4, 5, 6$ definidas por

$$f_1(x) = x$$

$$f_2(x) = 1 - x$$

$$f_3(x) = 1/x$$

$$f_4(x) = 1/(1-x)$$

$$f_5(x) = 1 - (1/x)$$

$$f_6(x) = x/(x-1)$$

1.1) Construye la tabla de la composición de funciones y verifica que este conjunto de funciones reales forma grupo con la composición. Recuerda que como es finito debes verificar que es cerrado. La función $f_1(x) = x$ es el elemento neutro.

1.2) Obtiene todos los subgrupos posibles.

1.3) Para un subgrupo elegido, construye el conjunto de clases laterales derechas e izquierdas.

Problema N°2: Sea $G = \{e, a, a^2, a^3, a^4, a^5\}$ un grupo bajo la operación $*$ definida por $a^i * a^j = a^r$ donde $i + j \equiv r \pmod{6}$ y $+$ es la suma en $\mathbf{Z}$. (Por ejemplo $a^2 * a^5 = a^1$ porque $2 + 5 = 7$ y $7 \equiv 1 \pmod{6}$ ya que $7 - 1 = 6$ que es múltiplo de 6).

2.1) Demuestra que G es isomorfo a $\mathbf{Z}_6$.

2.2) Busca todos los subgrupos de G .

2.3) Para $H = \{e, a^3\}$ construye el conjunto cociente G/H .

Problema N°3: Sea $G = \mathbf{Z}_6$. Para cada uno de los subgrupos H de G , determina todas las clases izquierdas de H en G , siendo:

3.1) $H = \{0, 4\}$

3.2) $H = \{0, 2, 4, 6\}$

Problema N°4: Si $A = \{1, 2, 3, 4\}$ es un grupo con neutro 1. ¿Por qué $H = \{1, 2, 3\}$ no puede ser subgrupo de A ?

Problema N°5: Sea $G = \{O, A, B, C, D, E\}$ un grupo dado por la tabla:

*	O	A	B	C	D	E
O	O	A	B	C	D	E
A	A	O	C	B	E	D
B	B	D	O	E	A	C
C	C	E	A	D	O	B
D	D	B	E	O	C	A
E	E	C	D	A	B	O

5.1) ¿Cuántos operadores binarios o leyes de composición interna se pueden definir sobre el conjunto $G = \{O, A, B, C, D, E\}$. ¿Es G un grupo abeliano? ¿Es isomorfo a $\mathbf{Z}_6$?

5.2) Calcula el orden del elemento C .

5.3) Muestra un subgrupo H con las condiciones que se piden o justifica que no existe tal subgrupo:

- Subgrupo de tres elementos.
- Subgrupo de cuatro elementos.
- Subgrupo de dos elementos donde $O \notin H$.
- Subgrupo H donde $G/H = \{\{O, B\}, \{A, C\}, \{D, E\}\}$.

5.4) Considera el grupo $(\bar{G}, \circ)$ siendo $\bar{G} = \{E, A, B, C, D, F\}$ y la ley de composición interna o definida por la siguiente tabla:

$\circ$	E	A	B	C	D	F
E	E	A	B	C	D	F
A	A	B	E	D	F	C
B	B	E	A	F	C	D
C	C	F	D	E	B	A
D	D	C	F	A	E	B
F	F	D	C	B	A	E

- Para el subgrupo $\{E, C\}$, encuentra las clases laterales izquierdas y derechas.
- Analiza si los grupos $(G, *)$ y $(\bar{G}, \circ)$ son isomorfos.
- Si existe, muestra un isomorfismo.

Para leer:

La *simulación* de sistemas y situaciones existentes en la vida real juega un importante papel en las investigaciones científicas y tecnológicas. La esencia de la simulación consiste en establecer una *relación de equivalencia* entre dos sistemas, cada uno de los cuales puede *existir en realidad o ser abstracto*. Si el primero resulta más sencillo para la investigación que el segundo, es posible juzgar y estudiar las propiedades del segundo sistema observando el comportamiento del primero. En este caso el sistema empleado para la investigación se denomina *modelo*. El modelo se denomina *isomorfo* si entre él y el sistema real se observa una correspondencia total de elementos. Por ejemplo, entre el negativo de una foto y la imagen que se obtiene del mismo, la representación en el plano de una pieza mecánica y la pieza que se obtiene según éste, los procesos de un sistema real y la solución de la ecuación que describe su comportamiento.

Cuando dos grupos son isomorfos, en cierto sentido son iguales. El isomorfismo es como un diccionario que permite traducir una sentencia en un lenguaje a otra sentencia, de igual significación, en otro lenguaje.

Pero decir simplemente que una sentencia puede expresarse en uno u otro lenguaje no nos lleva muy lejos; lo que se necesita es del isomorfismo, de la *codificación* que permite la

conversión de una señal de una a otra forma.

Matemáticamente, puede ser de poco interés saber que dos grupos son isomorfos, lo realmente interesante es el propio isomorfismo. Por consiguiente, cuando dos grupos son isomorfos hemos intentado exhibir la función que produce ese isomorfismo. Puede ocurrir que los modelos isomórficos resulten complicados e incómodos y suelen utilizarse entonces modelos que permiten juzgar aspectos esenciales del comportamiento de los sistemas reales sin detallarlos, por ejemplo: el mapa geográfico con respecto al sector de la superficie terrestre que representa. Cuando fotografiamos una escena transferimos un objeto tridimensional a una representación bidimensional de él. Sin embargo mirando la fotografía podemos sacar una gran cantidad de información acerca de la escena fotografiada. Estos modelos, algunos de cuyos elementos sólo corresponden a grandes partes del sistema real, se denominan *homomorfos*.

5.10 Anillos

Los sistemas de numeración algebraicamente más completos están contruidos a partir de dos operaciones: la suma y el producto. Esto hace que sea importante el estudio de conjuntos que se comporten de forma similar desde el punto de vista algebraico. A continuación definiremos una nueva estructura de este tipo, la de anillo:

Definición 5.14

Sea A un conjunto no vacío, con dos leyes de composición interna definidas en él que se indican con $+$ y $\cdot$ (que pueden ser diferentes de la suma y producto usuales). La terna $(A, +, \cdot)$ es un *anillo* si “ $+$ ” es conmutativa, asociativa, tiene elemento neutro y todo elemento tiene opuesto y “ $\cdot$ ” es asociativa y valen las leyes distributivas. Más precisamente, diremos que $(A, +, \cdot)$ es un *anillo* si se cumplen los siguientes axiomas:

$$\forall a, b \in A: a + b \in A \text{ y } a \cdot b \in A.$$

$$a_1) a + b = b + a.$$

$$a_2) (a + b) + c = a + (b + c).$$

$$a_3) \exists 0 \in A / \forall a \in A, a + 0 = 0 + a = a.$$

$$a_4) \forall a \in A \exists (-a) \in A / a + (-a) = (-a) + a = 0.$$

$$a_5) (a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c).$$

$$a_6) a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \text{ y } (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c.$$

Definición 5.15

Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo.

a) A es *anillo conmutativo* si $\forall a, b \in A$ se verifica $a \cdot b = b \cdot a$.

b) Decimos que A *no tiene divisores propios del cero* si $\forall a, b \in A$ se verifica que:

$a \cdot b = 0$ entonces $a = 0$ o $b = 0$.

Definición 5.16

Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo. A es un *anillo unitario* o *con identidad* si existe $1 \in A$, con $1 \neq 0$ tal que $\forall a \in A, a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$.

Definición 5.17

Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo con identidad.

- a) Si $a, b \in A$ y $a \cdot b = b \cdot a = 1$ entonces “ b ” se denomina inverso multiplicativo de “ a ” y “ a ” es un elemento inversible de A .
- b) A se llama un *campo* o *cuerpo* si es conmutativo y todo elemento no nulo de A es inversible.

Ejemplo 27

Son anillos $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbf{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbf{R}, +, \cdot)$ donde $\mathbf{Z}$, $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ son los conjuntos de números enteros, racionales y reales, respectivamente, y $+$, $\cdot$ son las operaciones de suma y producto habituales. Estos anillos son conmutativos, unitarios, y sin divisores propios del cero. $\mathbf{Q}$ y $\mathbf{R}$ son cuerpos porque los elementos no nulos son inversibles.

Ejemplo 28

Consideremos $M_{2 \times 2}(\mathbf{R})$ como el conjunto de las matrices de orden 2×2 sobre los reales con las operaciones de suma y producto. $(M_{2 \times 2}(\mathbf{R}), +, \cdot)$ es un anillo. Si bien es un anillo unitario, tiene particularidades que no ocurren en los anillos del ejemplo anterior. En efecto, el producto no es conmutativo, (razón por la cual se dan dos leyes distributivas) y además tiene divisores propios del cero. Estos ejemplos justifican lo expresado:

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \text{ y } \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Luego no es conmutativo.

El siguiente producto $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, sin embargo las matrices $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ son ambas no nulas, por lo que el anillo admite divisores propios del cero.

Ejemplo 29

a) Sea $X = \{a, b\}$ y $A = P(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Los operadores binarios diferencia simétrica e intersección quedan definidos por las siguientes tablas:

Δ	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\cap$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$

La conmutatividad de ambas operaciones se manifiesta dado que las tablas son simétricas. Sabemos de la teoría de conjuntos que ambas son asociativas y distributivas una respecto de la otra. El elemento neutro de la diferencia simétrica es el conjunto vacío, y el elemento neutro de la intersección es $\{a, b\}$, que además es el elemento identidad del anillo. Cada elemento es su propio inverso aditivo u opuesto. Los elementos $\{a\}$, $\{b\}$ son ejemplos de divisores propios del cero. $(P(X), +, \cdot)$, donde las operaciones $+$ y $\cdot$ son las definidas por las tablas anteriores, es un anillo unitario, conmutativo y con divisores propios del cero.

b) Sea $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ con la suma módulo n donde $\forall i, j : 1, 2, \dots, n-1$ definimos $i + j = (i + j) \bmod n$. Ya vimos que $(\mathbf{Z}_n, +)$ es un grupo abeliano. Si además definimos $i \cdot j = (ij) \bmod n$ donde la multiplicación de la izquierda se realiza entre los elementos de $\mathbf{Z}_n$ y la de la derecha es la multiplicación de enteros, resulta $(\mathbf{Z}_n, +, \cdot)$ un anillo abeliano unitario, con elemento identidad 1.

c) Como caso particular del ejemplo anterior si tomamos $n = 2$, obtenemos $\mathbf{Z}_2 = \{0, 1\}$ donde la suma y la multiplicación están definidas por las tablas siguientes:

+	0	1
0	0	1
1	1	0

·	0	1
0	0	0
1	0	1

Ya vimos que $(\mathbf{Z}_2, +)$ es un grupo. Como la multiplicación de enteros es asociativa y distributiva respecto de la suma, $(\mathbf{Z}_2, +, \cdot)$ es un anillo con unidad. Además como el inverso de 1 es 1 y la multiplicación es conmutativa, $(\mathbf{Z}_2, +, \cdot)$ es un cuerpo.

Propiedad 5.7

Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo, entonces $\forall a, b, c, d \in A$ se verifica:

i) $0 \cdot a = a \cdot 0 = 0$. El elemento $0 \in A$ se denomina "absorbente" de A .

ii) $a \cdot (-b) = -(a \cdot b) = (-a) \cdot b$.

iii) $(-a) \cdot (-b) = a \cdot b$.

Si A tiene identidad, es decir, si $1 \in A$ entonces:

iv) $(-1) \cdot a = -a$.

v) $(-1) \cdot (-1) = 1$.

Además se verifican:

vi) $a \cdot (b - c) = a \cdot b - a \cdot c$.

vii) $(a - b) \cdot c = a \cdot c - b \cdot c$.

viii) $(a + b) \cdot (c + d) = a \cdot c + a \cdot d + b \cdot c + b \cdot d$.

Demostración del ítem i):

$a \cdot 0 = a \cdot (0 + 0) = a \cdot 0 + a \cdot 0$; por a_3 se verifica que $0 + a \cdot 0 = a \cdot 0 + a \cdot 0$ de donde por la regularidad en la operación "+" se obtiene que $0 = a \cdot 0$.

La demostración de que $0 \cdot a = 0$ es similar.

Demostración del ítem ii):

$a \cdot b + a \cdot (-b) = a \cdot [b + (-b)] = a \cdot 0 = 0$, además por $a \cdot -(a \cdot b) + a \cdot b = 0$; de donde por la unicidad de los inversos aditivos resulta $-(a \cdot b) = a \cdot (-b)$. En forma análoga se muestra que $(-a) \cdot b = -(a \cdot b)$.

Demostración del ítem iii):

Utilizando (ii) resulta: $(-a) \cdot (-b) = -[a \cdot (-b)] = -[-(a \cdot b)] = a \cdot b$.

Demostración del ítem vi):

$a \cdot (b - c) = a \cdot [b + (-c)] = a \cdot b + a \cdot (-c) = a \cdot b + (-(a \cdot c)) = a \cdot b - a \cdot c$.

Demostración del ítem viii):

$(a + b) \cdot (c + d) = (a + b) \cdot c + (a + b) \cdot d = a \cdot c + b \cdot c + a \cdot d + b \cdot d$.

Queda a cargo del lector concluir las demostraciones.

Observaciones:

1. Si $(A, +, \cdot)$ es un anillo entonces $(A, +)$ es grupo, por lo que valen las propiedades ya estudiadas: unicidad del neutro de la suma; unicidad del inverso aditivo; solución única para la ecuación $a + x = b$, etc.
2. En el anillo $(A, +, \cdot)$, si existe identidad, esta es única y si, $a \in A$ es un elemento inversible, el inverso multiplicativo es único, por lo que escribimos $b = a^{-1}$.
3. Los cuerpos no tienen divisores propios del cero.
4. $\mathbb{Z}_p$ es un cuerpo si y sólo si p es un número primo. Por esta propiedad, $\mathbb{Z}_2, \mathbb{Z}_3, \mathbb{Z}_5, \mathbb{Z}_7$ entre otros, son cuerpos. Luego no admiten divisores propios del cero.
5. Si no hay lugar a confusión, denotaremos $a \cdot b$ como $a \cdot b$.

5.11 Anillos finitos

Veremos ahora cómo expresar las operaciones de adición y multiplicación de todos los anillos de tamaño 1, 2 y 3. Si A es un anillo de orden 1 entonces su único elemento es el neutro e , es decir, $A = \{e\}$, y las operaciones se definen como $e + e = e$, $e \cdot e = e$.

Tabla 5.17

$+$	e
e	e

$\cdot$	e
e	e

Ahora, sea $A = \{e, a\}$. Construimos de una única manera posible a $(A, +)$ para que sea grupo abeliano. Recordamos además que el elemento neutro "e" del grupo A es un absorbente para el anillo A .

Algunos simples cálculos nos llevan a decir que existen dos posibles anillos finitos de tamaño 2, dados por las tablas 5.18 y 5.19; ambos son conmutativos, pero sólo uno de ellos (tabla 5.19) tiene identidad.

Tabla 5.18

+	e	a
e	e	a
a	a	e

Tabla 5.19

.	e	a
e	e	e
a	e	e

+	e	a
e	e	a
a	a	e

.	e	a
e	e	e
a	e	a

Consideremos ahora un conjunto A de tres elementos, $A = \{e, a, b\}$. Construimos la tabla de $(A, +)$ para que sea grupo abeliano. Recordamos además que el elemento neutro “e” del grupo A es un absorbente para el anillo A . Existen varias opciones para completar las posibles tablas de anillos finitos de tamaño 3. Algunos ejemplos son:

Tabla 5.20

+	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

.	e	a	b
e	e	e	e
a	e	e	e
b	e	e	e

Tabla 5.21

+	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

.	e	a	b
e	e	e	e
a	e	a	b
b	e	b	a

Tabla 5.22

+	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

.	e	a	b
e	e	e	e
a	e	b	a
b	e	a	b

Las dos últimas son análogas, salvo por el orden en que aparecen los elementos. Además son cuerpos.

La tabla 5.23 no constituye un ejemplo de anillo porque no se verifica la propiedad distributiva en el caso: $(a + b)b = eb = e$, mientras que $a b + b b = a + a = b$.

La tabla 5.24 no es un ejemplo de anillo porque no se verifica la propiedad distributiva en el caso: $(a + b)a = ea = e$; $a a + b a = a + a = b$.

Tabla 5.23

+	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

.	e	a	b
e	e	e	e
a	e	a	a
b	e	a	a

Tabla 5.24

+	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

.	e	a	b
e	e	e	e
a	e	a	b
b	e	a	a

Actividad 6

Problema N°1: Determina si cada uno de los siguientes conjuntos es un anillo con la suma y producto usuales:

- 1.1) A es el conjunto de los enteros positivos y cero.
- 1.2) A es el conjunto de los enteros pares.
- 1.3) A es el conjunto de los enteros impares.

Problema N°2: Sea $(A, +, \cdot)$ un anillo y $a, b, c \in A$. Establece las condiciones suficientes a partir de la definición de anillo para que:

- 2.1) $(a \cdot b) \cdot c = b \cdot (c \cdot a)$
- 2.2) $d + a \cdot (b + c) = a \cdot b + (d + a \cdot c)$
- 2.3) $c \cdot (d + b) + a \cdot b = b \cdot (a + c)$

Problema N°3: Resuelve estas tareas:

- 3.1) Demuestra que un cuerpo no admite divisores propios del cero.
- 3.2) Verifica que el anillo M de las matrices cuadradas de tamaño 2×2 con la suma y productos habituales, de la forma $A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ no admite divisores propios del cero.

Problema N°4: Sea $A = \{0, 1, 2, 3\}$ un conjunto donde la suma y la multiplicación están definidas por las siguientes tablas:

+	0	1	2	3
0	0	1	2	3
1	1	2	3	0
2	2	3	0	1
3	3	0	1	2

·	0	1	2	3
0	0	0	0	0
1	0	2	0	2
2	0	0	0	0
3	0	2	0	2

¿Es $(A, +, \cdot)$ un anillo?

Problema N°5: Sea $A = \{s, t, x, y\}$. Las siguientes tablas definen un anillo sobre A.

+	s	t	x	y
s	y	x	s	t
t	x	y	t	s
x	s	t	x	y
y	t	s	y	x

·	s	t	x	y
s	y	y	x	x
t	y	y	x	x
x	x	x	x	x
y	x	x	x	x

- 5.1) ¿Cual es el cero de este anillo?
- 5.2) ¿Cual es el inverso aditivo de cada elemento?
- 5.3) ¿Es A un anillo conmutativo?
- 5.4) ¿Tiene A unitario o elemento unidad?
- 5.5) Halla un par de divisores del cero.

Problema N°6: Para $A = \{s, t, x, y\}$, las siguientes tablas definen un anillo.

+	s	t	x	y
s	s	t	x	y
t	t	s	y	x
x	x	y	s	t
y	y	x	t	s

.	s	t	x	y
s	s	s	s	s
t	s	t	?	?
x	s	t	?	y
y	s	?	s	?

6.1) Completa, si es posible, la tabla de la derecha para que A sea un anillo.

6.2) ¿Es conmutativo este anillo?

6.3) ¿Tiene unitario? ¿Tiene elementos inversibles?

6.4) ¿Tiene divisores del cero?

Problema N°7: Demuestra que las siguientes tablas no corresponden a un anillo.

+	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

.	e	a	b
e	e	e	e
a	e	b	b
b	e	b	b

Problema N°8: Sea $\mathbf{Z}_5 = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

8.1) Construye la tablas de la suma y la multiplicación para que $(\mathbf{Z}_5, +, \cdot)$ sea un anillo.

8.2) ¿Es anillo conmutativo?

8.3) ¿Es $\mathbf{Z}_5$ un cuerpo? En caso afirmativo, indica el inverso de cada elemento.

8.4) ¿Tiene divisores del cero? En caso afirmativo, da un ejemplo.

8.5) Encuentra el inverso de 6 en $\mathbf{Z}_7$ y de 5 en $\mathbf{Z}_{12}$.

Problema N°9:

9.1) Demuestra que en un anillo A vale la ley cancelativa si y sólo si A no tiene divisores del cero.

9.2) ¿Vale la ley cancelativa en los siguientes anillos?

a) $(\mathbf{Z}_6, +, \cdot)$

b) $(\mathbf{Z}_7, +, \cdot)$

Problema N°10: Sea $(A, +, \cdot)$ anillo. Definimos la característica de un anillo unitario abeliano como el menor número natural n tal que $n \cdot 1 = 1 + 1 + 1 + \dots + 1 = 0$ en A . Si este número no existe, el anillo tiene característica 0. Calcula la característica de:

10.1) $\mathbf{Z}$

10.2) $\mathbf{Z}_4$

10.3) $\mathbf{Z}_5$

Problema N°11: Demuestra que la característica de un dominio de integridad es cero o es un número primo.

5.12 Algebras de Boole: definiciones y ejemplos

Definición 5.18

Un *álgebra booleana* consiste en un conjunto B que contiene al menos dos elementos que indicaremos con 0 y 1, en donde están definidos dos operadores binarios “+” y “.” que leemos “más” y “por”, y que satisfacen los siguientes axiomas.

b_1) Leyes asociativas: $\forall x, y, z \in B$,

$$(x + y) + z = x + (y + z),$$

$$(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z).$$

b_2) Leyes conmutativas: $\forall x, y \in B$,

$$x + y = y + x,$$

$$x \cdot y = y \cdot x.$$

b_3) Leyes distributivas: $\forall x, y, z \in B$,

$$(x + y) \cdot z = (x \cdot z) + (y \cdot z),$$

$$(x \cdot y) + z = (x + z) \cdot (y + z).$$

b_4) Existencia de elementos neutros:

$$\exists 0 \in B / \forall x \in B, x + 0 = x.$$

$$\exists 1 \in B / \forall x \in B, x \cdot 1 = x.$$

b_5) Existencia de complemento:

$$\forall x \in B, \exists x' \in B / x + x' = 1 \text{ y } x \cdot x' = 0.$$

Llamamos “álgebra de Boole” o “álgebra booleana” al quinteto $(B, +, \cdot, 0, 1)$. Si no hay confusión respecto de las operaciones, de los complementos o de los neutros, la indicaremos simplemente por B .

Ejemplo 30

Sea $B = \{0, 1\}$ y las operaciones binarias “+” y “.” definidas en B por:

Tabla 5.25

+	0	1
0	0	1
1	1	1

.	0	1
0	0	0
1	0	1

De las tablas deducimos que las operaciones son conmutativas, 0 es el neutro de “+” y 1 es el elemento neutro de “.”. Respecto de la existencia de la complementación, ocurre que $0' = 1$ y $1' = 0$. En este caso particular, en que los elementos de B son 0 y 1, podemos verificar la propiedad asociativa de la suma por la siguiente tabla:

Tabla 5.26

x	y	z	$x + y$	$(x + y) + z$	$y + z$	$x + (y + z)$
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1

Las columnas encabezadas con $(x + y) + z$ y con $x + (y + z)$ son iguales y consecuentemente la operación “+” es asociativa. En forma análoga se pueden verificar la asociatividad para “.” y las leyes distributivas.

El quinteto dado por $(\{0, 1\}, +, \cdot, 0, 1)$, se denomina el *Álgebra de Boole Binaria* o *Álgebra de Boole Bivaluada*. Simplemente hacemos referencia a esta álgebra de Boole bivaluada como $B = \{0, 1\}$.

Observaciones:

1. Una variable x se denomina *variable booleana* si x asume valores en algún álgebra booleana. Sin embargo es muy propio de las ciencias de la computación llamar con tal designación sólo a las variables que asumen valores 0 o 1. Para nosotros una variable booleana será cualquier elemento de un álgebra booleana, a menos que se especifique que se trata del álgebra booleana bivaluada.

2. Por comodidad escribimos x y en lugar de $x \cdot y$.

Ejemplo 31

Tomamos ahora $B = \{0, 1\}$ pero pensando en los números enteros 0 y 1 con el orden y las operaciones habituales. En este caso las operaciones “+” y “.” de la Tabla 5.25 pueden interpretarse como: $x + y = \max\{x, y\}$, $x \cdot y = \min\{x, y\}$, $x' = 1 - x$.

Es simple deducir que $0' = 1 - 0 = 1$ y $1' = 1 - 1 = 0$. Además se verifica que:

$$x + x' = \max\{x, 1 - x\} = 1 \text{ y también } x \cdot x' = \min\{x, 1 - x\} = 0.$$

En esta álgebra bivaluada $B = \{0, 1\}$ podemos agregar otro operador “ $\rightarrow$ ” que se define en términos de los anteriores como $x \rightarrow y = \max\{1 - x, y\}$ o bien $x \rightarrow y = x' + y$.

Observaciones:

1. Para interpretar correctamente una expresión booleana, utilizamos las *reglas de prioridad o precedencia*, que ya utilizamos en el Capítulo 1.

Por ejemplo, en la expresión: $x \cdot y + z$ tiene prioridad la operación producto sobre la suma.

La expresión $x y + z$ es equivalente a colocar paréntesis en $x y$ para indicar que el producto tiene prioridad. Así, $x y + z = (x y) + z = (x + z)(y + z)$.

Se puede observar que la siguiente expresión no coincide con la anterior:

$$x(y + z) = (x y) + (x z) = x y + x z.$$

2. El uso del “0” y del “1” es simplemente simbólico, y en general no tienen que ver con los números enteros 0 y 1. Un comentario análogo se puede aplicar a los símbolos “+” y “.”.

3. Usaremos la expresión x' para indicar el complemento del elemento x . Sin embargo, existen otras notaciones usuales como $\sim x$, $\neg x$ o bien $\bar{x}$. El complemento de x también se puede leer como “la negación de x ” o “no x ”.

Ejemplo 32

Sea X un conjunto no vacío y sea $P(X)$ el conjunto de todos los subconjuntos de X , es decir, el Potencial o Conjunto de Partes de X . Sean $A, B \in P(X)$, definimos las operaciones $A + B = A \cup B$, $A \cdot B = A \cap B$ y A' como el complemento de A ; donde “ $\cup$ ” representa la unión de conjuntos y “ $\cap$ ” la intersección. El quinteto definido como $(P(X), \cup, \cap, \emptyset, X)$ constituye un álgebra booleana. $B = P(X)$ se denomina el *álgebra booleana de las Partes de X* .

Como caso particular del álgebra booleana de las Partes de un conjunto X , tomamos $X = \{a, b\}$. Siendo $P(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$. Los operadores binarios unión e intersección quedan definidos por las siguientes tablas:

Tabla 5.27

$\cup$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\cap$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$
$\emptyset$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$
$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a\}$	$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\emptyset$	$\{a\}$
$\{b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$	$\{b\}$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\{b\}$	$\{b\}$
$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\{a, b\}$	$\emptyset$	$\{a\}$	$\{b\}$	$\{a, b\}$

La conmutatividad de ambas operaciones se manifiesta dado que las tablas son simétricas. El elemento neutro de la unión es el conjunto vacío, $\emptyset$, y el elemento neutro de la intersección es $\{a, b\}$. Respecto de la complementación tenemos que:

$\emptyset' = \{a, b\}$ y $\{a\}' = \{b\}$. Y análogamente $\{a\} = \{b\}'$. Ambas operaciones son asociativas y se verifican las dos leyes distributivas.

Ejemplo 33

Sea B^n el conjunto de las secuencias de n -bits. B^n es un álgebra de Boole definiendo la suma de dos elementos a y b como el elemento $a + b$ que contiene un 1 en una cierta posición si a o b tienen un 1 en esa misma posición, y el producto de a y b como el elemento $a \cdot b$ que tiene un 1 en una cierta posición si ambos, a y b , tienen un 1 en esa misma posición. El complemento de a , denotado por a' , contiene un 1 si a contiene un 0. $(B^n, +, \cdot, 0, 1)$ es el

álgebra de Boole de las secuencias de n bits, definiendo 0 como la secuencia de n bits iguales a cero y 1 como la secuencia de n bits iguales a 1.

Observación:

Alternativamente, podemos definir a B^n como $B^n = B \times B \times \dots \times B$, siendo $B = \{0, 1\}$, es decir B^n es el conjunto de las n -uplas de la forma $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ donde $x_i \in B$ para $1 \leq i \leq n$.

Ejemplo 34

Sea $D_6 = \{1, 2, 3, 6\}$ el conjunto de los divisores positivos de 6. Definimos la suma, el producto y la complementación de la siguiente manera:

$$x + y = \text{mcm}\{x, y\}, \quad x \cdot y = \text{mcd}\{x, y\}, \quad x' = 6/x.$$

Las tablas correspondientes a estas operaciones son las siguientes:

Tabla 5.28

+	1	2	3	6
1	1	2	3	6
2	2	2	6	6
3	3	6	3	6
6	6	6	6	6

.	1	2	3	6
1	1	1	1	1
2	1	2	1	2
3	1	1	3	3
6	1	2	3	6

$D_6 = \{1, 2, 3, 6\}$ es un álgebra de Boole, denominada el *álgebra booleana de los divisores de 6*.

Ejemplo 35

Sea $D_{30} = \{1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30\}$, el conjunto de los divisores positivos de 30 donde definimos las leyes de composición interna, suma y producto y la complementación como en el ejemplo anterior: $x + y = \text{mcm}\{x, y\}$, $x \cdot y = \text{mcd}\{x, y\}$, $x' = 30/x$.

El quinteto $(D_{30}, \text{mcm}, \text{mcd}, 1, 30)$ se denomina el *álgebra de Boole de los divisores positivos de 30*.

Tabla 5.29

+	1	2	3	5	6	10	15	30
1	1	2	3	5	6	10	15	30
2	2	2	6	10	6	10	30	30
3	3	6	3	15	6	30	15	30
5	5	10	15	5	30	10	15	30
6	6	6	6	30	6	30	30	30
10	10	10	30	10	30	10	30	30
15	15	30	15	15	30	30	15	30
30	30	30	30	30	30	30	30	30

.	1	2	3	5	6	10	15	30
1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	1	2	1	1	2	2	1	2
3	1	1	3	1	3	1	3	3
5	1	1	1	5	1	5	5	5
6	1	2	3	1	6	2	3	6
10	1	2	1	5	2	10	5	10
15	1	1	3	5	3	5	15	15
30	1	2	3	5	6	10	15	30

Ejemplo 36

Sea $D_8 = \{1, 2, 4, 8\}$ el conjunto de los divisores positivos de ocho con las mismas ope-

raiones definidas en los ejemplos 34 y 35: $x + y = \text{mcm}\{x, y\}$, $x \cdot y = \text{mcd}\{x, y\}$, $x' = 8/x$.

La siguiente tabla muestra el resultado de operar los elementos de este conjunto:

Tabla 5.30

+	1	2	4	8
1	1	2	4	8
2	2	2	4	8
4	4	4	4	8
8	8	8	8	8

.	1	2	4	8
1	1	1	1	1
2	1	2	2	2
4	1	2	4	4
8	1	2	4	8

Observando las tablas anteriores notamos que el 1 es el elemento neutro para la suma, el 8 es el neutro para el producto, que $1' = 8$ pues $1 + 8 = 8$ y $1 \cdot 8 = 1$ pero el elemento 2 no tiene complemento pues no existe $x \in D_8$ que verifique las condiciones $2 + x' = 8$ y $2 \cdot x' = 1$. Por consiguiente, D_8 no es un álgebra booleana.

Observaciones:

1. De ahora en más nos referiremos a D_n como el conjunto de los divisores positivos de n .
2. De acuerdo a los ejemplos presentados, nos preguntamos ¿Para qué valores de n , D_n es un álgebra booleana? Nuestro lector puede estudiar otros ejemplos y deducir que para $n = 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22$, etc. D_n es un álgebra booleana, mientras que no lo es para $n = 4, 8, 12, 18, 25, 27$, etc. Se puede demostrar que D_n es un álgebra booleana si n puede expresarse como un producto de números primos distintos. Luego D_8 no es álgebra de Boole pues $8 = 2 \cdot 2 \cdot 2$ mientras que D_{30} es un álgebra de Boole pues $30 = 2 \cdot 3 \cdot 5$.

Ejemplo 37

Sea B el conjunto de las fórmulas lógicas, es decir, $B = \{\theta / \theta \text{ es una fórmula lógica}\}$. Desde el punto de vista estrictamente algebraico es conveniente aclarar que se define una nueva álgebra de Boole sobre un conjunto cociente de B .

Observemos que las fórmulas " $\theta \vee \theta$ "; " $\theta \wedge \theta$ "; " $\theta \wedge \theta \wedge \theta$ "; etc. son todas equivalentes a " θ ", y pertenecen al conjunto B , lo mismo que " θ ". Con el propósito de especificar correctamente a los elementos del conjunto B , vamos a definir una relación de equivalencia, que indicamos por "eq", y leemos "equivalente" sobre los elementos de B .

Sean θ, φ fórmulas. Diremos que dos fórmulas de B son equivalentes (eq) si y sólo si son lógicamente equivalentes, es decir:

$$\theta \text{ eq } \varphi \text{ si y sólo si } \theta \leftrightarrow \varphi \text{ es una tautología, o bien, } \theta \text{ eq } \varphi \text{ si y sólo si } \theta \Leftrightarrow \varphi.$$

Esto permite designar como la "clase de la fórmula θ ", que indicaremos por $[\theta]$, a la formada por todas las proposiciones lógicamente equivalentes a θ . Así, por ejemplo:

$$[\theta] = \{\theta, \theta \wedge \theta, \theta \wedge \theta \wedge \theta, \theta \vee \theta, \theta \vee \theta \vee \theta \vee \theta, \dots\}$$

$$[\theta \rightarrow \varphi] = \{\theta \rightarrow \varphi, \neg\theta \vee \varphi, \dots\}$$

La relación de equivalencia induce una partición del conjunto B en el sentido de que cada clase es no vacía, son disjuntas dos a dos y la unión es todo B ; el conjunto cociente es B/eq y está formado por todas las clases de equivalencia generadas por esta relación. Luego $B/\text{eq} = \{[\theta], \theta \text{ es una fórmula lógica}\}$.

A los efectos de simplificar la notación escribiremos a $[\theta]$ simplemente como θ , entendiendo que θ designa la clase de equivalencia cuyo líder o representante es θ y con este nombre están identificadas todas las fórmulas equivalentes a θ . Bajo esta aclaración, definimos las operaciones: $\theta + \varphi = \theta \vee \varphi$, $\theta \cdot \varphi = \theta \wedge \varphi$, $\theta' = \neg \theta$.

Entonces $(B/\text{eq}, +, \cdot, ', F_0, T_0)$ es un álgebra booleana, o en forma más explícita: $(B/\text{eq}, \vee, \wedge, [\theta \wedge \neg \theta], [\theta \vee \neg \theta])$ es el *álgebra de Boole de las fórmulas lógicas*.

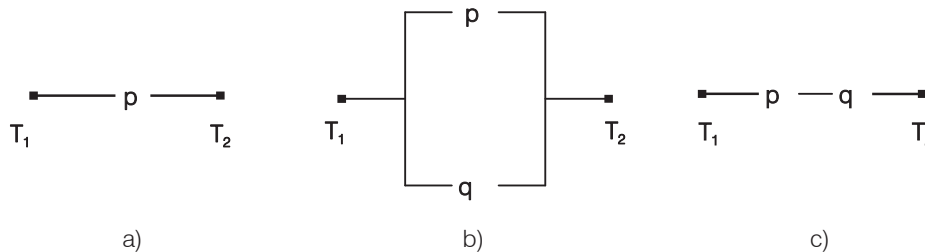
Ejemplo 38

Recordemos las redes de conmutación que fueron estudiadas en el Capítulo 1, donde una red está formada por cables e interruptores que conectan dos terminales T_1 y T_2 (Figura 5.1. a). Si el interruptor está abierto, entonces no pasa corriente por él y lo representaremos con el símbolo 0, en caso contrario si el interruptor está cerrado entonces pasa corriente y lo representaremos con el símbolo 1. De manera más abstracta pueden representarse mediante una letra minúscula "p" cuyos valores serán 0 ó 1.

En el conjunto formado por interruptores, definimos las operaciones $p + q$ como la asociación en paralelo de p con q (Figura 5.1 b) y $p \cdot q$ como la asociación en serie de p con q (Figura 5.1 c); p' es el complemento de p y p' está abierto (cerrado) cuando p está cerrado (abierto).

El conjunto de interruptores con las operaciones de asociación en paralelo y en serie, junto con la complementación, satisface los axiomas de álgebra de Boole. Esta álgebra booleana se denomina *álgebra de Boole de los circuitos lógicos*.

Figura 5.1



Actividad 7

Problema N°1: Indicamos con B un álgebra de Boole y con x, y, z, w a las variables boo-

leanas. Justifica las igualdades siguientes anotando los axiomas que se cumplen para cada una de ellas. Pueden aplicarse simultáneamente más de un axioma.

- 1.1) $x + y + z = x + y + z + 0$
 $= x + y + z + (w w')$
 $= (x + y + z + w) (x + y + z + w')$
 1.2) $w + y' = w + y' + x x' = (w + y' + x)(w + y' + x')$
 1.3) $x + y = x + y 1 = x + y (z + z') = x + y z + y z'$

Problema N°2: Completa la tabla con el valor de cada una de las expresiones booleanas si las variables booleanas bivaluadas tienen sólo los valores asignados en la tabla:

x	y	z	w	$(x y)'$	$(x + y)'$	$w + x y$	$w x + x$	$z + x w$	$z' + y'$
1	0	0	1						

Problema N°3: Demuestra que en un álgebra booleana se verifican:

- 3.1) $x + (x' \cdot y) = x + y$
 3.2) $x \cdot (x' + y) = x \cdot y$

Problema N°4: Sea el álgebra de Boole bivaluada $B = \{0, 1\}$.

- 4.1) Escribe una expresión en las variables x, y, z que valga 1 cuando $x = 0, y = 0, z = 1$.
 4.2) Escribe una expresión en x, y, z que valga 1 cuando $x = 1, y = 0, z = 0$.
 4.3) Si $x + y + z = x y z$, demuestra que x, y, z son simultáneamente 0 o 1.
 4.4) Escribe el valor de la expresión dada (si es posible), sabiendo que el valor de x es 1.
 a) $x + x'$
 b) $x + y 0$
 c) $x' y + x 0$
 d) $x + 1 y + x' y$

Problema N°5: Resuelve:

5.1) Sea $X = \{1, 2, 3\}$. Describe mediante tablas las operaciones que hacen de $P(X)$ un álgebra booleana.

5.2) En el álgebra de los divisores de 30, resuelve la siguiente aritmética booleana:

- a) $(3 + 5) 10$
 b) $(2 + 3) (3 + 5) (5 + 6)$
 c) $(1 + 10) (2 + 10) (3 + 15)$

Problema N°6: En el álgebra de Boole B^7 de las secuencias de 7-bits calcula para $a = 1101010$ y $b = 1011011$.

- 6.1) $a + b$
 6.2) $a b$
 6.3) a'
 6.4) $a + a$
 6.5) $b b$
 6.6) $a + 1$

5.13 Propiedades y simplificaciones

Mostraremos algunas propiedades básicas que poseen estos sistemas algebraicos definidos por las álgebras de Boole.

Propiedad 5.8

Sea B un álgebra de Boole. Entonces se verifican:

- i) Los elementos neutros son únicos.
- ii) Cada elemento x tiene un único elemento x' que es su complemento.

Demostración del ítem i):

Suponemos que existen dos elementos neutros para la suma que indicamos como 0 y $0'$. Si tomamos a 0 como el neutro: $0' = 0' + 0$. Si ahora pensamos que el neutro es $0'$ ocurre que $0 = 0 + 0'$. Por el axioma b_2) resulta $0 = 0'$. De manera análoga se prueba la unicidad del neutro del producto.

Demostración del ítem ii):

Dado el elemento x , supondremos que tiene dos complementos: z e y . Para demostrar que es único debemos probar que $z = y$. Como z es un complemento para x , por el axioma b_3) se verifica que $x + z = 1$ y $xz = 0$. Análogamente, como y es otro complemento de x , se cumple que $x + y = 1$ y además $xy = 0$.

$$\begin{aligned}
 z &= 1z && \text{por } b_4) \\
 &= (x + y)z && \text{por lo expresado previamente} \\
 &= xz + yz && \text{por } b_3) \\
 &= 0 + yz && \text{por la hipótesis} \\
 &= xy + yz && \text{por } b_5) \\
 &= y(x + z) && \text{por } b_3) \text{ y } b_2) \\
 &= y1 && \text{por hipótesis} \\
 &= y && \text{por } b_4)
 \end{aligned}$$

Propiedad 5.9

En un álgebra booleana B , se cumplen las siguientes propiedades:

- i) Leyes de idempotencia: $\forall x \in B, x + x = x, \quad xx = x$.
- ii) Leyes de acotación: $\forall x \in B, x + 1 = 1, \quad x0 = 0$.
- iii) Leyes de absorción: $\forall x, y \in B, x + xy = x, \quad x(x + y) = x$.
- iv) Ley de involución: $\forall x \in B, (x')' = x$.
- v) Complemento para cada elemento neutro: $0' = 1, \quad 1' = 0$.
- vi) Leyes de De Morgan: $\forall x, y \in B, (x + y)' = x'y', \quad (xy)' = x' + y'$.

Probaremos algunas de las leyes propuestas, dejando las restantes como ejercicio. Es conveniente que cada igualdad sea justificada por el lector.

Demostración:

$$i) x = x \cdot 1 = x(x + x') = xx + xx' = xx + 0 = xx.$$

$$ii) x \cdot 0 = x \cdot 0 + 0 = x \cdot 0 + xx' = x(0 + x') = xx' = 0.$$

$$iii) x = x \cdot 1 = x(y + 1) = xy + x.$$

iv) Se deduce del axioma b_5) y la Propiedad 5.8.

$$vi) (x + y) + (x' y') = [(x + y) + x'] [(x + y) + y'] = (1 + y)(x + 1) = 1.$$

$$\text{Además, } (x + y)(x' y') = (x x' y') + (y x' y') = 0 y' + 0 x' = 0 + 0 = 0.$$

Por lo que concluimos $(x + y)' = x' y'$.

Ejemplo 39

Utilizando los axiomas y propiedades de un álgebra booleana podemos simplificar algunas expresiones. Sean $x, y, z, w \in B$.

$$\begin{aligned} 1) & wx + (x' z)' + y + z' = wx + (x'' + z') + y + z' \\ &= wx + (x + z') + y + z' \\ &= (wx + x) + z' + y + z' \\ &= x + z' + y. \end{aligned}$$

$$2) wy + wz + xy + xz = w(y + z) + x(y + z) = (w + x)(y + z).$$

$$3) (wx)' x' + x' z = (w' + x') x' + x' z = x' + x' z = x'.$$

Propiedad 5.10

Si $x + y = x + z$ y además $x' + y = x' + z$, entonces $y = z$.

Demostración:

$$y = y + 0 = y + xx' = (y + x)(y + x') = (z + x)(z + x') = z + xx' = z + 0 = z.$$

Observación:

Esta propiedad resulta muy útil cuando deseamos mostrar la igualdad entre dos variables o expresiones booleanas. Podemos notar que el solo hecho de que se verifique $x + y = x + z$ no es suficiente para que $y = z$. Por ejemplo, si $P(X)$ con $X = \{a, b, c\}$ es el álgebra de las partes o subconjuntos de X y tomamos $A = \{a, b\}$, $B = \{b, c\}$ y $C = \{a, c\}$ tenemos que $A \cup B = \{a, b, c\} = A \cup C$ pero $B \neq C$.

Tanto en los axiomas que caracterizan al álgebra de Boole como en las propiedades enunciadas recientemente, nos encontramos con el concepto de *dualidad*. Este concepto aparece en muchas situaciones y contextos diferentes. Veamos una situación ilustrativa del mismo:

En nuestro país el asiento del conductor de los automóviles se encuentra en la parte frontal izquierda del auto, determinando algunas reglas de tránsito como:

La circulación de los autos se realiza por el lado derecho de la calle.

En una autopista de varios carriles, el izquierdo se utiliza para adelantarse al otro auto.

En Inglaterra los automóviles tienen el asiento del conductor en la parte frontal derecha del auto, así, se siguen las siguientes reglas de tránsito:

La circulación de los autos se realiza por el lado izquierdo de la calle.

En una autopista de varios carriles, el derecho se utiliza para adelantarse al otro auto.

Observamos como los conceptos de izquierda y derecha pueden ser intercambiados en estas dos situaciones de manera que las reglas de tránsito significativas en nuestro país se conviertan en reglas de tránsito significativas en Inglaterra. En este caso, los conceptos de izquierda y derecha son duales. Existen otros ejemplos de dualidad como los conceptos de voltaje y corriente, resistencia y conductividad, etc.

Propiedad 5.11

El dual de una expresión que involucra sólo variables y axiomas booleanos es otra expresión booleana que se obtiene reemplazando 0 por 1, 1 por 0, el operador “+” por “.” y el operador “.” por “+”.

Observación:

Si dos expresiones booleanas son iguales, sus duales también lo son.

Ejemplo 40

a) El dual de la expresión $(x + y)' = x' y'$ es la expresión: $(x y)' = x' + y'$.

b) La expresión dual de $x + x = x$ es $x x = x$. Análogamente, la propiedad dual de 5.10 es: Si $x y = x z$ y además $x' y = x' z$, entonces $y = z$. Cualquiera de ellas puede ser utilizada como condición para probar que dos elementos son iguales.

Observación:

En el álgebra de Boole de las fórmulas lógicas también aparece el concepto de dualidad donde la propiedad 5.11 se expresa en la forma siguiente:

TEOREMA: Teorema de la dualidad

Si θ es una fórmula que incluye solo $(\neg, \wedge \text{ y } \vee)$ el dual de θ es la fórmula que se obtiene al sustituir cada caso de $\wedge$ ($\vee$) de θ por $\vee$ ($\wedge$) y cada caso de T_0 (F_0) por F_0 (T_0). Si θ es una fórmula atómica su dual es θ .

Ejemplo 41

a) La expresión dual de $\phi \wedge (\theta \vee \neg\theta) \Leftrightarrow \phi$, es $\phi \vee (\theta \wedge \neg\theta) \Leftrightarrow \phi$.

b) Las fórmulas $(\theta \vee \neg\theta)$ y $(\theta \wedge \neg\theta)$ son duales entre sí, al igual que lo son las fórmulas $(\theta \vee T_0)$ y $(\theta \wedge F_0)$.

c) La fórmula dual de $(\theta \rightarrow \phi)$ es $(\neg\theta \wedge \phi)$ porque $(\theta \rightarrow \phi) \Leftrightarrow (\neg\theta \vee \phi)$.

d) La fórmula dual de $\neg(\theta \rightarrow \phi)$ es $(\theta \vee \neg\phi)$ porque $\neg(\theta \rightarrow \phi) \Leftrightarrow (\theta \wedge \neg\phi)$.

Actividad 8

Problema N°1: Sea B un álgebra de Boole y x, y, z, w variables booleanas. Justifica las igualdades siguientes anotando los axiomas o propiedades que se cumplen para cada una de ellas. Pueden aplicarse simultáneamente más de un axioma o propiedad.

- 1.1) $(x + xy) \cdot y \cdot (z + y) = xy$.
- 1.2) $x + yy' + z + xz + y + zy' = x + y + z$.
- 1.3) $x + x(z + zy) + z = x + z$.

Problema N°2: En los siguientes ítems insistiremos con las demostraciones.

- 2.1) Completa la demostración de la Propiedad 5.9.
- 2.2) Siendo x, y, z variables booleanas, escribe los duales de los siguientes enunciados:
 - a) $(x + y)(x + 1) = x + xy + y$.
 - b) $(x' + y')' = xy$.
 - c) $xy' = 0$ si y sólo si $xy = x$.
 - d) Si $x + y = 0$ entonces $x = 0 = y$.
 - e) $x + x(y + 1) = x$.
- 2.3) Demuestra los enunciados del ítem 2.2 o sus duales.

Problema N°3: Sea B un álgebra de Boole y sean x, y elementos de B . Definimos $x \leq y$ si $xy = x$.

3.1) Demuestra que la relación definida es de orden parcial, es decir es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Reflexiva: $\forall x \in B, x \leq x$.

Antisimétrica: $\forall x \in B, \forall y \in B, \text{ si } x \leq y \wedge y \leq x \text{ entonces } x = y$.

Transitiva: $\forall x \in B, \forall y \in B, \forall z \in B, \text{ si } x \leq y \wedge y \leq z \text{ entonces } x \leq z$.

3.2) Verifica que $0 \leq x \leq 1$, para cualquier x en B . Esto significa que toda *Álgebra de Boole* es *acotada*.

Problema N°4:

Sea B un álgebra de Boole y sea $x \neq 0$ un elemento de B . Un elemento x es un átomo de B si se verifica que: para todo $y \in B$ tal que $y \leq x$ se cumple que $y = 0$ o $y = x$.

- 4.1) Calcula los átomos de:
 - a) el álgebra de Boole de las partes de X para $X = \{1, 2, 3\}$.
 - b) el álgebra de Boole de los divisores positivos de 30.
 - c) el álgebra de Boole bivaluada.
- 4.2) Demuestra que si x es un átomo de B entonces $\forall y \in B, xy = 0$ o $xy = x$.
- 4.3) Demuestra que en particular, si x, y son dos átomos distintos de B entonces $xy = 0$

Problema N°5: Encuentra el dual de las siguientes expresiones:

- 5.1) $x + x(y + 1) = x$
- 5.3) $(x + z)(z + 1) = x + z$

$$5.2) xz + y + z + 1 = 1$$

$$5.4) (x + y)(z + z') + yy'$$

Problema N°6: Sea B un álgebra de Boole y x, z, w variables booleanas. Simplifica las expresiones:

$$6.1) (xz)' + x'z'$$

$$6.2) wx + xz + w + x$$

$$6.3) xzw + xzw' + xz'w + xz'w'$$

Problema N°7: Sea D_{105} el álgebra de Boole de los divisores de 105. En D_{105} se definen dos operaciones que indicaremos con $\oplus$ y $\otimes$ en la forma siguiente: $\forall a, b \in D_{105}$

$$a \oplus b = (a \cdot b') + (a' \cdot b)$$

$$a \otimes b = a \cdot b$$

Construye las tablas para $(D_{105}, \oplus, \otimes)$ y verifica que es un anillo conmutativo con unidad donde todo elemento es idempotente. ¿Es $(D_{105}, \oplus)$ isomorfo a Z_8 ?

Problema N°8: Sea $B = \{0, a, b, 1\}$. Describe mediante tablas las operaciones que convierten a B en un álgebra booleana.

Problema N°9: En el álgebra de Boole ¿puede ocurrir que un elemento del álgebra coincida con su complemento?

Problema N°10: Demuestra que un álgebra de Boole no puede tener tres elementos.

Problema N°11: Sea B un álgebra de Boole. Demuestra que:

$$11.1) a + b = b \text{ y } a' + b = 1 \text{ son expresiones equivalentes.}$$

$$11.2) a' + b = 1 \text{ y } a \cdot b' = 0 \text{ son expresiones equivalentes.}$$

Problema N°12: Encuentra el valor de cada una de las expresiones booleanas

Si los valores de las variables w, x, y, z son 1, 1, 0, 0 respectivamente:

$$12.1) (xy)' + x'y'$$

$$12.2) w + x'y$$

$$12.3) wx + y' + yz$$

$$12.4) wx + xy + yz$$

$$12.5) wx + yz' + wy' + [(w + y)(x' + y)]'$$

Problema N°13: Sea $(B, +, \cdot, 0, 1)$ un álgebra de Boole.

13.1) Si $\oplus$ está definida por $a \oplus b = (a \cdot b') + (a' \cdot b)$, demuestra que $(B, \oplus)$ es un grupo abeliano.

13.2) Si además definimos la operación $\otimes$ como $a \otimes b = a \cdot b$, podemos demostrar que $(B, \oplus, \otimes)$ es un anillo conmutativo con identidad, donde todo elemento es idempotente.

13.3) Sabiendo que $B = \{1, 2, 5, 10\}$ construye las tablas para las operaciones $\oplus$ y $\otimes$ que aseguran que B es un anillo conmutativo con identidad e idempotente.

13.4) Sabiendo que $B = D_{30}$ construye las tablas para las operaciones $\oplus$ y $\otimes$ que aseguran que B es un anillo conmutativo con identidad e idempotente.

5.14 Subálgebras booleanas y morfismos

Vamos a definir ahora un subconjunto de un álgebra booleana, que conserva la estructura, llamada subálgebra booleana, y a continuación enunciaremos la condición necesaria y suficiente para encontrar subálgebras. Posteriormente definiremos una función entre dos álgebras de Boole que preserva las operaciones definidas, a la que llamaremos morfismo.

Definición 5.19

Si B es un álgebra de Boole y S es un subconjunto de B , no vacío, decimos que S es una *subálgebra de Boole* de B , o bien que, S es una subálgebra booleana de B , si S es un álgebra de Boole en sí misma. Esto significa que S con las mismas operaciones definidas en B es un álgebra booleana.

En la siguiente propiedad enunciamos una condición necesaria y suficiente para que un subconjunto no vacío S de un álgebra booleana B , sea subálgebra booleana de B .

Propiedad 5.12

Sea B un álgebra de Boole. Sea S un subconjunto no vacío de B . S es una subálgebra booleana de B si y sólo si:

- i) $x \in S, y \in S$ entonces $x + y \in S, x \cdot y \in S$.
- ii) $x \in S$ entonces $x' \in S$.

Demostración:

Como S es una subálgebra de Boole, es un álgebra en sí misma y por lo tanto si $x, y \in S$ entonces $x + y \in S, x \cdot y \in S$. Además, por la misma condición de ser álgebra booleana existen $0^* \in S, 1^* \in S$ que son sus elementos neutros y llamamos con $x^* \in S$ al complemento del elemento x en S .

Vamos a demostrar que $0, 1$ están en S . Para ello probaremos que $0^* = 0$ y que $1^* = 1$. En efecto, como S es un subconjunto no vacío de B , existe $x \in S$ tal que $x + 0^* = x = x + 0$ pues $x \in B$. Además $x^* + 0^* = x^* = x^* + 0$ pues $x^* \in B$. Por lo expuesto en la Propiedad 5.9, resulta $0^* = 0$. Análogamente se demuestra que $1^* = 1$ y consecuentemente los neutros de B están en S , es decir, $0 \in S$ y $1 \in S$.

Resta probar que para todo x en S , x' (de B) está en S . Para ello debemos ver que $x^* = x'$. Sabemos que,

$$x^* = x^* + 0 = x^* + x \cdot x' = (x^* + x) \cdot (x^* + x') = x^* + x'.$$